

D.gov

2024-1호

해외동향



Issue

OECD, '2023 OECD 디지털 정부 지수' 발표
EU 데이터 전략 맥락에서의 유럽 공동 데이터 공간 추진 현황과 계획
NASCIO, 2024년 정부 IT 우선순위 설문조사 결과 공개
딜로이트, 2024년 정부 기술 동향 연례 보고서 발간

News

'23년 아태 디지털 정부 혁신 5대 트렌드 등 총 9건



CONTENTS

01 Issue

OECD, '2023 OECD 디지털 정부 지수' 발표 _ 3

EU, 데이터 전략 맥락에서의 유럽 공통 데이터 공간 추진 현황과 계획 _ 11

미국 최고정보책임자협회(NASCIO), 2024년 정부 IT 우선순위 설문조사 결과 공개 _ 26

딜로이트, 2024년 정부 기술 동향 연례 보고서 발간 _ 31

02 News

2023년 아태 디지털 정부 혁신 5대 트렌드 _ 35

싱가포르, 클라우드 및 데이터센터의 국가 중요 인프라 규제 방안 적용 검토 _ 37

가트너, "Impact Radar for Generative AI" 발표 _ 38

미국 OMB, 디지털 접근성 강화를 위한 각서 발표 _ 41

StateTech, 생성형 인공지능(AI) 활용에 따른 정부 변화 방향 6가지 제시 _ 44

인도네시아, 디지털 공공 서비스 개선을 위한 9개 어플리케이션 출시 계획 _ 45

카타르, 2030년까지 대민 서비스 90% 디지털화 _ 46

영국-일본, 디지털 파트너십 현황 보고서 발표 및 사이버 분야 협력 강화 추진 _ 47

미국 백악관, 인공지능 행정명령 후속 조치 및 경과 발표 _ 51

ISSUE

①

OECD, '2023 OECD 디지털 정부 지수' 발표¹⁾

Reading Point

- OECD 33개 회원국과 5개 비회원국 대상으로 정부 및 공공부문 디지털 전환 수준 평가
- 우리나라는 4개 부문 1위, 2개 부문 2위를 차지하며 종합 1위를 달성²⁾

I

디지털 정부 지수 개요

- OECD는 회원국들의 정부·공공부문 디지털 전환 수준 측정을 위해 디지털 정부 평가 실시
 - 2023년 디지털 정부 평가에서는 33개 회원국 및 5개 비회원국을 대상으로 2020년 1월 1일부터 2022년 10월 31일 동안 6개 부문에 대해 평가
 - * 6개 부문은 ▲디지털 우선 정부(Digital by Design) ▲데이터 기반 정부(Data-driven public sector) ▲플랫폼 정부(Government as a Platform) ▲개방형 정부(Open by Default) ▲국민 주도형 정부(User-Driven) ▲선제적 정부(Proactiveness)
- 디지털 정부 지수(Digital Government Index, DGI)는 데이터와 기술을 활용하여 공공 부문 디지털 전환 기반을 마련한 각국 정부의 디지털 전략 및 운영 수준을 평가하여 도출

1) OECD(2024.1.), 2023 OECD Digital Government Index

2) 대한민국 정책브리핑(2024.1.30.), 한국, OECD 디지털정부 평가 2회 연속 종합 1위

〈 2023 OECD 디지털 정부 지수 개요 〉

구분	주요 내용	
평가 대상	33개 회원국, 4개 가입국, 1개 파트너국 (독일, 그리스, 슬로바키아, 스위스, 미국은 포함되지 않음)	
평가 기간	2020년 1월 1일부터 2022년 10월 31일	
평가 항목	디지털 우선 정부 (Digital by Design)	공공부문이 정책 수립 또는 공공 서비스 변화 도모 시, 디지털 도구와 데이터를 일관된 방식으로 활용할 수 있도록 디지털 정부 정책이 설계되는지 평가
	데이터 기반 정부 (Data-driven public sector)	공공부문 전반에 걸쳐 데이터 접근, 공유·재사용에 필요한 거버넌스 및 요소 개발과 관련한 정부의 발전 정도를 측정
	플랫폼 정부 (Government as a Platform)	정부 정책 과정 및 서비스의 일관된 전환을 촉진하기 위한 가이드라인, 도구, 데이터, 디지털 신원 및 소프트웨어 등 공통 구성 요소의 배치를 평가
	개방형 정부 (Open by Default)	데이터뿐만 아니라, 다양한 이해관계자와의 소통과 참여를 위한 기술·데이터 사용 촉진 노력을 포함하는 개방성 평가
	국민 주도형 정부 (User-Driven)	공공 정책 및 서비스의 설계와 제공 단계에서 국민의 요구를 반영하는 정부의 역량을 측정
	선제적 정부 (Proactiveness)	정부 서비스에 대한 국민의 수요를 사전에 예측하고 서비스를 선제적으로 제공하는 정부의 역량을 평가

II 주요 평가 결과

1 종합 결과

- OECD 평균 점수는 0.605점으로, 대부분의 정부가 0.5점 이상의 점수를 받아 공공부문 디지털 전환을 위한 기반 구축에 노력하는 것으로 나타남*

* 평가 지수는 0~1점 사이, 공공부문의 디지털 전환 기반 구축에 노력 정도가 클수록 1점에 가까움

- OECD 국가들은 디지털 채널을 통한 정부 서비스 접근 지원을 위해 디지털 공공 인프라를 확장, 특히 코로나 팬데믹에 대응하여 디지털 정부 기반 강화를 위해 노력함
- 평가 대상 국가들은 ▲디지털 우선 정부, ▲데이터 기반 정부, ▲플랫폼 정부 측면에서 우수한 성과를 보였으며, ▲국민 주도형 정부, ▲선제적 정부, ▲개방형 정부 측면은 상대적으로 개선의 여지가 많은 것으로 평가

- 2023년 디지털 정부 지수 종합 결과 상위 10개 국가는 한국, 덴마크, 영국, 노르웨이, 호주, 에스토니아, 콜롬비아, 아일랜드, 프랑스, 캐나다 순임

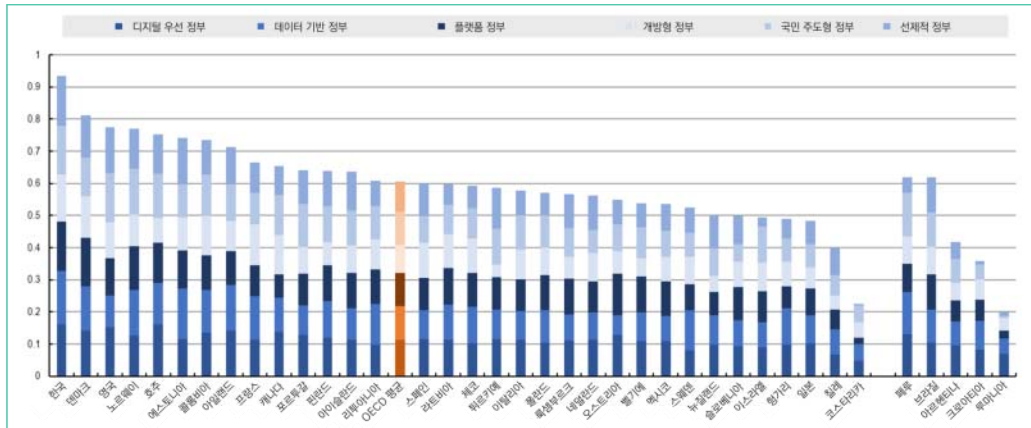
- 한국은 0.935점으로 2019년(0.742점) 대비 0.193점 상승했으며, 2위인 덴마크 (0.811점)과의 격차는 0.124점으로 집계

- 2019년 평가 결과 상위 10개국 중 2023년 평가에서도 상위 10위 안에 포함된 국가는 6개 국가로, 40%가 변화했으나 대한민국은 2회 연속 1위를 차지
- 한국은 6개 부문 중 ▲데이터 기반 정부, ▲플랫폼 정부, ▲개방형 정부, ▲선제적 정부 4개 부문 1위, ▲디지털 우선 정부, ▲국민 주도형 정부 2개 부문에서 2위를 차지

〈 디지털 정부 지수 평가 부문별 결과 요약 〉

구분	디지털 우선 정부	데이터 기반 정부	플랫폼 정부	개방형 정부	국민 주도형 정부	선제적 정부
OECD 평균	0.684	0.633	0.615	0.525	0.607	0.567
최고 점수	0.973	1.000	0.913	0.882	0.925	0.934
최저 점수	0.283	0.317	0.118	0.235	0.321	0.019
표준편차	0.144	0.161	0.149	0.154	0.157	0.189

〈 OECD 2023 디지털 정부 지수 - 국가별 종합 결과 〉



2 부문별 결과

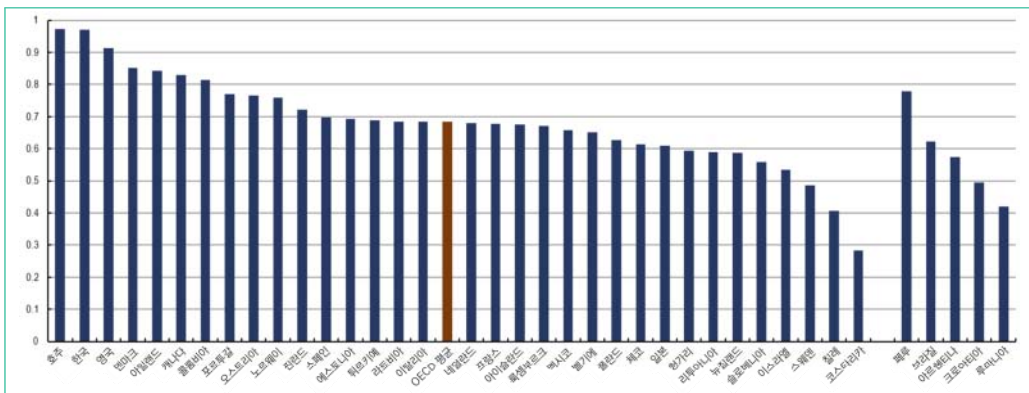
○ (디지털 우선 정부) OECD 평균 0.684점으로 6개 평가 부문 중 가장 높은 점수를 기록

- 디지털 정부의 기반 강화를 위해 전략(국가 디지털 정부 전략)을 설계·채택하고, 이러한 전략 실행을 위한 적절한 제도를 구성하는 등 각국 정부의 지속적인 노력에 기인
- 다만 정부가 국가 디지털 정부 전략을 효과적으로 이행하기 위해 관련 이니셔티브를 모니터링하기 위한 노력을 강화해야 하는 것으로 분석*

* 동 부문 횡단면 평가 결과, 80%의 국가가 디지털 정부 전략에 포함된 이니셔티브 관련 모니터링 시스템을 보유했지만, 40%만 디지털 정부 관련 투자의 영향 및 결과를 평가하는 것으로 나타남

- 점수가 높은 상위 10개국은 호주, 한국, 영국, 덴마크, 아일랜드, 캐나다, 콜롬비아, 포르투갈, 오스트리아, 노르웨이

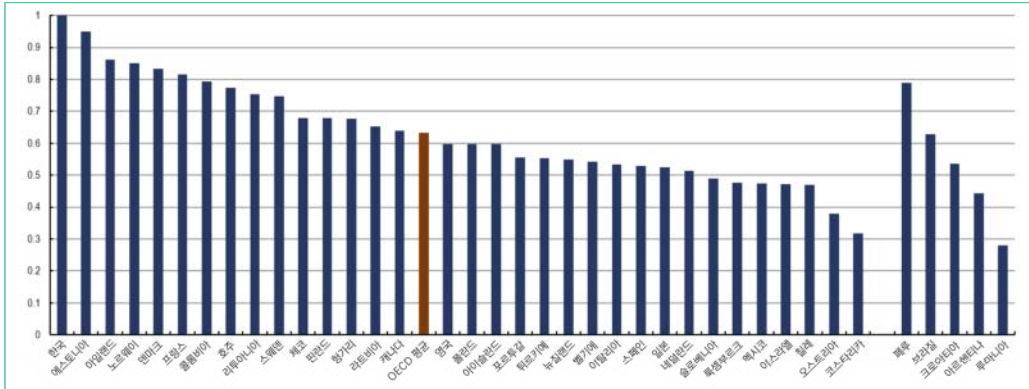
〈 OECD 2023 디지털 정부 지수 - 「디지털 우선 정부」 부문 결과 〉



○ **(데이터 기반 정부)** OECD 평균 0.633점으로 6개 평가 부문 중 두 번째로 높은 점수를 기록

- 점수가 높은 상위 10개국은 한국, 에스토니아, 아일랜드, 노르웨이, 덴마크, 프랑스, 콜롬비아, 호주, 리투아니아, 스웨덴이며 동 국가들은 공통적으로 공공부문의 데이터 거버넌스, 데이터 접근·공유를 강화하기 위한 전략적 우선순위로 정부 데이터를 채택
- 동 부문은 그동안 긍정적인 방향으로 발전했으나 데이터 거버넌스 성숙도는 국가 간 편차가 상당한 것으로 평가되며, 공공부문 데이터 거버넌스의 부재는 데이터 상호 운용성 효과 감소 등을 초래할 수 있음을 지적

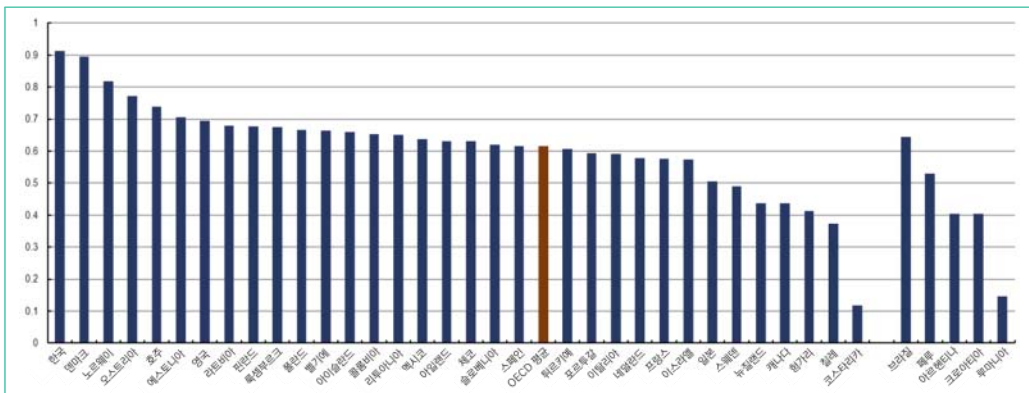
〈 OECD 2023 디지털 정부 지수 - 「데이터 기반 정부」 부문 결과 〉



- **(플랫폼 정부)** OECD 평균 0.615점으로 6개 평가 부문 중 세 번째로 높은 점수를 기록
 - 상위 10개국: 한국, 덴마크, 노르웨이, 오스트리아, 호주, 에스토니아, 영국, 라트비아, 핀란드, 룩셈부르크 순인 가운데, 6개 평가 영역 중 두 번째로 낮은 표준편차를 기록
 - 특히 동 부문에서는 디지털 신원, 공공분야 클라우드 인프라 이니셔티브 등 디지털 공공 인프라 실행 관련 전략을 설정하고 있는 각국 정부의 움직임이 두드러짐
 - 한편 디지털 전환 가속화에 따라 각국 정부의 디지털 정부 관련 재정이 늘어나고 있으며, 이에 올바른 디지털 투자 거버넌스 수립이 중요*

* 본 고에서는 호주, 뉴질랜드, 프랑스, 아일랜드, 덴마크가 디지털 투자에 대한 통합 접근 방식을 갖춘 것으로 평가

〈 OECD 2023 디지털 정부 지수 - 「플랫폼 정부」 부문 결과 〉



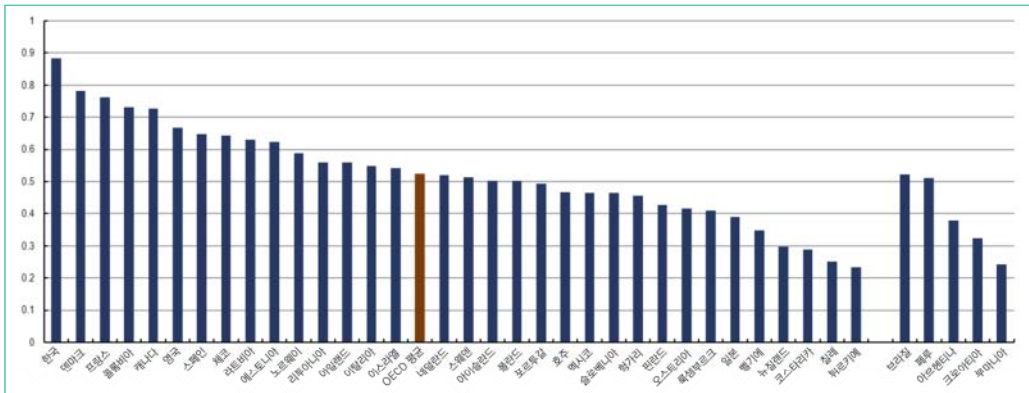
○ **(개방형 정부)** 대부분의 국가에서 공공부문 전반에 걸쳐 정부 데이터 개방 및 활용을 보장하고 있으나, OECD 평균 0.525점으로 평가 부문 중 가장 낮은 점수를 기록

- 한국, 덴마크, 프랑스, 콜롬비아, 캐나다, 영국, 스페인, 체코, 라트비아, 에스토니아가 상위 10개국에 포진해 있으며, 이들 국가는 개방형 정부 데이터 관리·활용에 있어 효과적인 정책 수단을 펼치고 있음*

* 예를 들어, 공공기관이 데이터 활용을 의무화하는 법률을 제정하고 개방형 정부 데이터에 관한 중간 전략이나 실행 계획을 수립

- 보다 개방적 디지털 정부를 달성하기 위해, 전 세계 국가들은 개방된 정부 데이터에 관련된 포괄적 정책 수단과 이를 모니터링할 수 있는 메커니즘을 설계할 필요

〈 OECD 2023 디지털 정부 지수 - 「개방형 정부」 부문 결과 〉

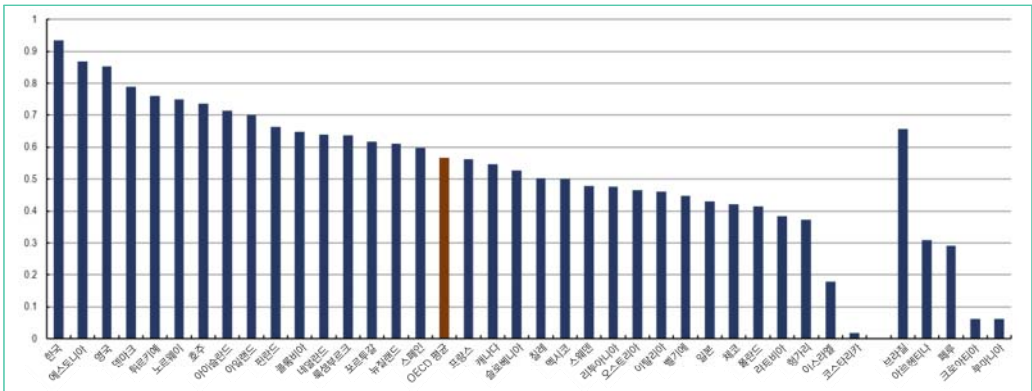


○ **(국민 주도형 정부)** 각국 정부의 정보 격차 축소 의지가 강하게 드러난 평가 부문으로, OECD 평균 0.607점으로 집계

- 조사 대상 국가 중 90% 이상이 동 부문의 문제 해결을 위한 행동 계획을 수립했으며, 그 중 80%는 행동 계획의 실행을 지원하기 위한 법률 및 규제 프레임워크, 자금 메커니즘, 대중들과의 커뮤니케이션과 같은 수단을 마련
- 영국, 한국, 노르웨이, 호주, 포르투갈, 콜롬비아, 캐나다, 덴마크, 아일랜드, 튀르키예가 상위 10개국에 이름을 올렸으며, 상위권 국가들은 공통적으로 사용자(국민)의 요구와 기대를 이해하고 디지털 공공 서비스 설계를 위한 범정부적인 표준 또는 지침을 개발

국가	평균 직원 수 (명)
미국	0.92
한국	0.90
노르웨이	0.85
호주	0.83
포르투갈	0.81
홍콩(중화)	0.78
캐나다	0.75
일본	0.72
아일랜드	0.69
튀르키예	0.67
이스라엘	0.67
아이슬란드	0.67
핀란드	0.67
아일랜드	0.65
라트비아	0.62
폴란드	0.62
에스토니아	0.62
OECD 평균	0.60
프랑스	0.59
헝가리	0.58
북경	0.57
러시아	0.55
룩셈부르크	0.53
뉴질랜드	0.52
스페인	0.51
오스트리아	0.48
멕시코	0.48
네덜란드	0.44
일본	0.44
스웨덴	0.43
영국	0.43
중국	0.38
슬로베니아	0.33
호스트리니	0.33
대한민국	0.81
일본	0.64
아일랜드	0.45
크로아티아	0.27
루마니아	0.04

- 〈 OECD 2023 디지털 정부 지수 - 「선제적 정부」 부문 결과 〉



ISSUE

②

EU, 데이터 전략 맥락에서의 유럽 공통 데이터 공간 추진 현황과 계획³⁾

Reading Point

- 유럽집행위원회가 '20년부터 글로벌 데이터 주도권 확보를 위해 추진 중인 데이터 전략 일환의 '유럽 공통 데이터 공간' 사업 경과와 향후 계획을 담은 보고서를 공표
- EU의 데이터 전략 맥락 내에서의 유럽의 데이터 관련 전략, 공통 데이터 공간의 개요, 자원 정책, 추진 현황 및 향후 계획을 살펴보고자 함

I

EU의 데이터 관련 제도 기반 조성 전략

1 개요

- 디지털 경제를 위한 규제 프레임워크는 ▲데이터 거버넌스법(Data Governance Act), ▲데이터법(Data Act) 및 ▲고가치 데이터 세트 관련 시행법들로 구성
 - 유럽 공통 데이터 공간 개발 시 개인정보 보호와 관련해서는 유럽일반개인정보보호법(GDPR)과 개인정보보호지침(ePrivacy Directive)을 법적 기반으로 수행
- 데이터에 대한 유럽 전략은 EU 디지털 전략 초석 중 하나로, 이는 유럽 공통 데이터 공간의 거버넌스를 위한 입법 프레임워크 활성화 및 유럽의 데이터 단일 시장 형성 추구
- 이러한 EU 차원의 규제 틀은 모든 회원국과 플레이어들이 참여할 수 있는 공통의 유럽 데이터 공간 구축에 이바지하며 유럽 데이터 전략에서 구상한 유럽 단일 데이터 시장이 중기적으로 실현될 수 있도록 하는 데 중요한 역할 수행할 것으로 기대

3) EC(2024.1.), Commission Staff Working Document on Common European Data Spaces

② 데이터 거버넌스법(Data Governance Act, DGA)

- 데이터 시장의 수요와 공급을 통합하는 조직을 규제함으로써 유럽 공통 데이터 공간의 핵심 구성 요소('23년 9월 적용)
- DGA는 다음의 메커니즘을 통해 유럽 공통 데이터 공간의 개발을 촉진
 - 인정 데이터 이타주의 조직(data altruism organisations)*은 데이터 분석과 머신러닝 개발 촉진을 위해 EU 전역에서 충분한 규모의 데이터 풀의 출현을 지원
 - * 데이터 공유 문화를 조성하여 사회 전체가 혜택을 누리기 위한 데이터 공유를 촉진하는 조직
 - 데이터 중개 서비스(Data intermediation services)는 데이터의 양자·다자간 공유 또는 데이터의 공유·공동 사용을 가능하게 하는 플랫폼이며, 데이터 보유자(생성, 주체 등)와 데이터 사용자를 연결하기 위한 인프라 구축을 지원
 - ※ 데이터 중개자는 데이터 공유 생태계 조정자로서 데이터 시장 개방을 촉진
 - 공공 기관이 보유한 데이터의 관련 정보를 찾을 수 있도록 각 회원국은 특정 범주의 공공 부문 데이터를 안전하게 재사용할 수 있도록 해야 함
 - 유럽 등록부(European Register)는 공공 부문이 보유한 보호 데이터에 대한 저장소 역할을 하며, 유럽 데이터 공식 포털인 data.europa.eu를 통해 활용이 가능

③ 데이터법(Data Act)

- 데이터 경제의 공정성 보장을 목표로 데이터에 대한 접근 및 사용 권한을 명확히 함으로써 데이터 거버넌스법을 보완('24년 1월 11일 발효)
 - 데이터법의 주요 목표는 산업적 맥락에서 현재 미사용되고 있는 80%에 달하는 고품질 데이터에 대한 접근 장벽을 제거하는 데에 있음
 - 이 법은 기업 간(B2B) 및 기업 대 소비자(B2C) 거래 시 데이터 공유를 촉진하는 동시에 개인 데이터를 공유할 때 데이터 보호 규칙 준수를 의무화
- 데이터법은 데이터 사용과 관련된 다양한 당사자의 권리와 의무를 명확히 하고, 제품의 사용자에게 완전한 접근·사용 권한과 타인의 사용을 통제할 수 있는 권한이 있음

- 공공 부문 기관이 공공 비상사태 등 예외적인 경우, 민간에 데이터를 요청할 수 있는 메커니즘을 확립하고 이러한 요청 방법에 대한 명확한 규칙을 제공
- 거래상 우위를 점한 사업자의 불공정한 계약 조건으로부터 중소기업을 보호
- EU 법률 또는 해당 회원국의 국내법과 충돌하거나 데이터 보유자가 영업 비밀 공개로 인해 심각한 경제적 피해를 입을 가능성이 높은 예외적인 경우에 대해 제3국 정부의 요청이 있을 시 비개인 데이터를 EU 밖으로의 전송 방지를 위한 세이프가드를 적용

4 고가치 데이터 세트 활성화 실행 규정

- 오픈 데이터 지침(The Open Data Directive)은 공공 부문 정보의 재사용을 위한 법적 프레임워크 규정과 함께 고가치(high-value) 데이터 세트의 개념을 소개하며, 데이터 재사용에 따른 사회·경제에 편익을 강조
 - 데이터는 기계 판독 가능한 형식으로 무료로 이용이 가능하도록 별도의 규칙을 적용
 - EU 회원국은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 해당되는 경우 대량 다운로드를 통해 이를 이용할 수 있도록 해야 함
 - ※ '22년 12월, 유럽집행위원회는 오픈 데이터 지침에 정의된 초기 6개 범주(지리공간, 지구 관측 및 환경, 기상, 통계, 기업 및 기업 소유권, 모빌리티)를 기반으로 구체적인 고가치 데이터 세트의 목록과 회원국의 공개 준비 사항을 다룬 실행 규정(Implementing Regulation)⁴⁾을 채택했으며, 이 실행 규정은 '24년 6월 9일부터 적용 예정
 - 정부 기관이 생성하거나 보유한 오픈 데이터는 유럽의 공통 데이터 공간 내에서 데이터 가용성을 강화하는 데 중추적인 역할을 하며, 데이터 품질과 상호 운용성을 향상시키고 국경을 넘어 데이터의 재사용을 촉진할 것으로 기대

4) EC(2022.12.), Commission Implementing Regulation (EU) 2023/138

II

유럽 공통 데이터 공간

- 유럽집행위원회는 전략 분야 전반에 걸쳐 상호 연결된 데이터 공간을 구축해 유럽 내에서 안전하고 혁신적인 데이터 교환 및 재사용을 지원하기 위한 유럽 공통 데이터 공간(Common European Data Spaces)*을 운영 중⁵⁾

* 유럽 데이터 전략은 유럽 공통 데이터 공간을 '민감한 비즈니스 데이터를 포함한 개인 및 비개인 데이터가 안전하게 보호되고 기업이 고품질 산업 데이터에 쉽게 접근하여 성장을 촉진하며 가치를 창출하는 데이터가 전 세계에 개방된 진정한 데이터 단일 시장'으로 정의

- 유럽 공통 데이터 공간이란, 다양한 주체들이 공통의 거버넌스, 조직, 규제 및 기술 메커니즘에 따라 안전하고 신뢰할 수 있는 방식으로 데이터를 공유하고 사용할 수 있는 탈중앙화된 인프라로, 주요 특징은 다음과 같음

〈 유럽 공통 데이터 공간 주요 특징 〉

- 모든 조직과 개인이 참여할 수 있도록 개방
- 데이터를 풀링(pool), 액세스, 공유, 처리, 사용할 수 있는 안전하며 개인정보를 보호할 수 있는 인프라를 갖춘
- 데이터 액세스 및 사용을 위한 명확하고 실용적인 구조를 지님
- 개인 데이터와 소비자 보호, 경쟁법 등 EU의 규칙과 가치를 존중
- 데이터 보유자가 특정 개인 데이터 또는 비개인 데이터에 대한 액세스 권한을 부여하거나 공유할 수 있도록 함
- 데이터 소유자가 데이터를 무료 또는 보상 없이 재사용할 수 있도록 권한을 부여

- 유럽 공통 데이터 공간과 관련하여 2차례의 공식 문서*가 발간됐으며, 전략 분야별 데이터 공간 이니셔티브 연계 및 확산을 위한 노력을 꾸준히 강화할 전망

* 유럽 공통 데이터 공간 현황에 관련된 1차 보고서 발간('22년 2월) 이후 '24년 1월 보고서에선 유럽 공통 데이터 공간의 14대 주요 전략 분야의 현황 및 계획을 구체화

5) <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-spaces>

III 유럽 공통 데이터 공간 지원 현황

1 부문별 및 도메인별 데이터 공간

- 유럽집행위원회는 Horizon Europe 및 디지털 유럽(Digital Europe, DIGITAL) 프로그램을 통해 다양한 부문 및 도메인별 유럽 공통 데이터 공간 이니셔티브를 지원
 - 8개 데이터 공간* 개발 기반 마련을 위해 '22년 말부터 조정 및 지원 활동(CSA⁶⁾)** 시작
 - * 농업, 금융, 그린 딜, 제조, 모빌리티, 스마트 커뮤니티, 기술, 관광
 - ** 유럽 연구 지역 강화를 위해 EU 및 관련 국가 간의 협력을 강화하기 위한 조치로, 표준화, 보급, 인식 제고, 커뮤니케이션 및 네트워킹, 정책 대화, 공동 학습 및 연구 등 활동을 지원
- 부문별 및 도메인별 데이터 공간 프로젝트는 EU의 지원으로 실행되는 나머지 데이터 공간 생태계와 조화를 이루기 위해 데이터 공간 지원 센터(DSSC)와 긴밀하게 협력 중
- DIGITAL, Horizon Europe 및 유럽 연결 프로젝트(CEF)⁷⁾ 등의 주요 프로그램을 통해 EU는 유럽 공통 데이터 공간의 개발과 밀접한 관련이 있는 과제* 지원('22~'23년)
 - * 스마트 오픈소스 미들웨어, 오픈 데이터, Destination Earth(DestinE)⁸⁾, 규정 준수, 개인 정보 보호, 친환경 및 책임 있는 데이터 운영
- 이외에도 EU의 회복 및 복원력 기금을 통해 여러 회원국의 경제 회복 및 복원력 계획 추진 시 유럽 공통 데이터 공간과 관련된 조치를 함께 지원

6) Coordination and Support Action

7) The Connecting Europe Facility. 유럽 전역에 걸친 에너지 네트워크 정책 실행을 위한 EU 기금 프로그램

8) 고정밀도의 지구 디지털 트윈(대화형 컴퓨터 시뮬레이션) 개발을 위한 유럽집행위 이니셔티브

2 데이터 공간 지원 센터(Data Spaces Support Centre)

- DSSC는 부문별 데이터 공간이 일관된 방식으로 발전하고 상호운용 가능하며 경제 혜택을 누릴 수 있도록 모든 관련 조치를 조율하는 역할 수행
 - DSSC는 데이터 공간 개발과 관련된 이해관계자 네트워크를 구성하며, (1) 실무 커뮤니티, (2) 전략적 이해관계자 포럼, (3) 연락 및 협업의 세 가지 하위 역할 요소들로 구성

〈 데이터 공간 지원센터(DSSC)의 주요 역할 〉

요소	주요 역할
실무 커뮤니티(CoP, The Community of Practice)	EU가 자금을 지원하고 있는 유럽 공통 데이터 공간 이니셔티브로 구성되며 DSSC 자산을 공동 창출하는 데 중요한 역할을 담당
전략적 이해관계자 포럼(SSF, The Strategic Stakeholder Forum)	DSSC의 목표 달성을 지원하고 거버넌스 및 지속가능성에 대한 권고안을 개발하는 싱크탱크
연락 및 협력(Liaisons and Collaborations)	DSSC는 데이터 공간 개발을 위해 다른 관련 이니셔티브 및 이해관계자들과 협력을 추진

3 Simpl: 스마트 오픈소스 미들웨어

- 데이터 공간이 공통된 기술 인프라를 기반으로 구축될 수 있도록 오픈소스 기반 스마트 클라우드-투-에지(cloud-to-edge) 미들웨어 플랫폼인 Simpl의 개발 추진
 - ※ 향후 Simpl-Open, Simpl-Labs, Simpl-Live 등 제품 개발 및 전 데이터 공간 사용 예상

〈 스마트 클라우드-투-에지 플랫폼 Simpl 관련 제품 〉

제품	주요 특징
Simpl-Open	▪ 데이터 공간 및 기타 클라우드-에지 결합 이니셔티브 지원
Simpl-Labs	▪ 민간의 써드파티 기업이 다음의 두 가지 작업을 수행할 수 있도록 사전 설치된 데모/플레이그라운드 환경 ① (초기 단계의 부문별 데이터 공간) 오픈소스 소프트웨어 스택을 자체적인 필요에 따라 배포, 유지 관리 및 지원을 실험 ② (성숙도가 진전된 데이터 공간) Simpl-Labs를 사용해 Simpl-Open과의 상호운용성 수준을 평가
Simpl-Live	▪ 유럽집행위원회가 직접적인 관리를 위해 적극적인 역할을 하는 부문별 데이터 공간을 위한 맞춤형 프로덕션 환경

4 표준 및 상호운용성

- 유럽집행위원회는 2024년 표준화를 위한 연례 연합 작업 계획⁹⁾과 2024년 ICT 표준화 착수 계획¹⁰⁾을 통해 ▲데이터 거버넌스 ▲데이터 발굴 ▲데이터 공유 ▲데이터 활용의 프로세스를 표준화 이니셔티브의 주요 중점 분야로 간주
 - 각 프로세스에 대한 일반적인 표준과 모범 사례를 정의하여 모든 공통된 유럽 데이터 공간에 적용함으로써 조직이 신뢰할 수 있고 법규를 준수하는 방식으로 데이터를 쉽게 공유하고 사용할 수 있도록 하고자 함

〈 데이터 공간의 접근성 향상을 위한 절차별 표준화 이니셔티브 〉



- 도메인별 온톨로지¹¹⁾ 역시 유럽 공통 데이터 공간의 중요한 요소로, 이를 통해 다양한 출처의 데이터에 대한 효과적 통합이 가능
 - ※ 일례로, EU 공공부문 조달 수명 주기의 여러 단계를 설명하기 위해 표준화되고 공유된 어휘를 제공하는 역할을 하여 여러 회원국의 데이터 세트의 통합과 상호운용성 촉진
 - ※ 데이터 사용 표준에는 온톨로지를 관리하고 활용하기 위한 일반적인 메커니즘이 포함되어야 함

9) Annual Union Workplan for Standardisation 2024

10) Rolling Plan for ICT Standardisation 2024

11) 존재하는 사물과 사물 간의 관계 및 여러 개념을 컴퓨터가 처리할 수 있는 형태로 표현하는 것(TTA용어사전)

IV 분야별 유럽 공통 데이터 공간 추진 현황 및 계획

1. 유럽 공통 농업 데이터 공간

- 생산, 토지 이용, 환경 데이터 공유를 통해 EU 농업의 지속가능성과 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 하며, 농장 수준의 맞춤형 생산 접근 방식과 부문별 성과 모니터링 효율화

〈 주요 마일스톤: 유럽 공통 농업 데이터 공간 〉

시점	주요 이니셔티브
2022~24년	이해관계자 네트워크, 청사진, 거버넌스 모델, 우선순위 데이터 세트, 로드맵 등 농업 데이터 공간 배포를 위한 기반 준비
2024~27년	운영 가능한 농업 데이터 공간 구축

2. 유럽 공통 문화유산 데이터 공간

- 유럽 공통 데이터 공간은 유럽 문화 부문의 디지털 전환을 가속화하고 디지털 문화유산 콘텐츠의 창작과 재사용을 촉진하는 것을 목표로 함
 - 유럽집행위원회는 회원국이 문화유산 자산의 디지털화를 가속화하도록 장려하고 문화유산을 위한 데이터 공간에 관한 지침 원칙을 제공

〈 주요 마일스톤: 유럽 공통 문화유산 데이터 공간 〉

시점	주요 이니셔티브
2021년 11월	문화유산을 위한 유럽 공통 데이터 공간에 대한 권고안 마련
2024~27년	문화유산 데이터 공간 운영 배포
2023~24년	회원국의 문화유산 디지털화 및 데이터 공간에서 고품질의 사용 가능하고 접근 가능한 3D 콘텐츠 촉진 및 확산 장려
2024~26년	데이터 공간에서 3D 및 확장현실(XR) 콘텐츠 제공 강화 및 향상

3. 유럽 공통 에너지 데이터 공간

- 유럽 공통 에너지 데이터 공간은 혁신적인 에너지 서비스를 지원하기 위한 데이터 공유를 통해 포괄적인 EU 프레임워크를 구축하는 것을 목표로 함
 - Horizon Europe 하의 지원 프로젝트를 통해 세부적인 활용 사례, 빌딩 블록 및 상호운용성 요구사항에 초점을 맞춰 에너지 데이터 공간 배포를 위한 토대를 마련 중

〈 주요 마일스톤: 유럽 공통 에너지 데이터 공간 〉

시점	주요 이니셔티브
2022년 10월	에너지 시스템 디지털화에 관한 EU 행동 계획 채택
2023년 6월	전기 계량 및 소비 데이터에 대한 액세스를 위한 이행법 채택
2024년 1분기	'스마트 에너지 전문가 그룹' 및 '에너지용 데이터' 전담 워킹그룹 설립
2022~25년	에너지 데이터 공간 배포를 위한 기반 마련
2024~27년	에너지 데이터 공간의 최초 운영 버전 배포
2024~25년	수요 반응에 관한 네트워크 코드 규정

4. 유럽 공통 금융 데이터 공간

- 유럽 공통 금융 데이터 공간은 ▲개인화된 솔루션, ▲금융 서비스 비교 프로세스 자동화, ▲신규 금융 서비스 전환 절차 및 타 금융 기관 고객 이동 간소화, ▲금융 접근성을 향상을 위한 데이터 기반 서비스 제공을 통한 EU 금융 부문 혁신을 목표로 함

〈 주요 마일스톤: 유럽 공통 금융 데이터 공간 〉

시점	주요 이니셔티브
2022년 11월	유럽 단일 접속 지점(ESAP, European Single Access Point)* 구축 제안 * 금융 서비스 및 자본 시장 정보에 대한 무료 공개 액세스를 제공하여 기업의 가시성 향상하기 위한 기술 인프라
2023년 6월	금융 데이터 접근을 위한 프레임워크(FIDA, Framework on Financial Data Access) 제안
2024년 1월	ESAP 입법 패키지 발효
2024~27년	ESAP 시행

5. 유럽 공통 그린 딜 데이터 공간

- 데이터는 유럽 그린 딜(The European Green Deal)¹²⁾ 하에서 EU 경제와 사회의 정의롭고 친환경적인 전환에 필요한 변화의 필수 요소로 인식
 - 그린 딜 데이터 공간은 관련 데이터(예: 무공해 전략과 관련된 대기, 수질, 토양 품질)를 통해 유럽 그린 딜 정책의 이행을 지원하고 더 높은 수준의 환경 투명성에 기여

〈 주요 마일스톤: 유럽 공통 그린 딜 데이터 공간 〉

시점	주요 이니셔티브
2022년 3월	디지털 제품 패스포트(Digital Product Passport)* 생성 제안 * 유럽 내에서 디지털 제품 및 서비스를 쉽게 개발하고 관리할 수 있는 도구로 물리 제품의 디지털 구현과 데이터 저장소 및 교환을 역할 수행
2023년 6월	스마트 커뮤니티 데이터 공간* 구축을 위한 기반 준비 * 그린 딜의 주요 목표 달성을 위한 범정부 차원의 데이터 공간을 조성 이니셔티브
2022~24년	이해관계자 네트워크, 청사진, 거버넌스 모델, 우선순위 데이터 세트, 로드맵 등 그린 딜 데이터 공간 구축을 위한 기반 마련
2025년 2분기	환경 지리공간 데이터 공유에 관한 기존 EU 규정(GreenData4all) 검토
2024년 7월	DestinE 출시 및 추가 개발
2023~26년	스마트 커뮤니티 데이터 공간 구축 및 운영
2024~26년	그린 딜 데이터 공간 구축 및 운영

12) 2050년 유럽연합의 기후 중립을 목표로 하는 유럽집행위원회의 정책 이니셔티브

6. 유럽 공통 건강 데이터 공간

- 유럽 공통 건강 데이터 공간*은 개인이 전자 건강 데이터를 통제하는 동시에 연구자, 정책 입안자 등이 안전하게 데이터를 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 함

* 유럽 보건 데이터 공간(EHDS) 규정 내에서 운영

〈 주요 마일스톤: 유럽 공통 건강 데이터 공간 〉

시점	주요 이니셔티브
2022년 5월	유럽 건강 데이터 공간(EHDS)에 대한 제안
2023년 7월	건강 데이터 2차 사용에 대한 유럽 원칙(TEHDAS, Towards the European Health Data Space) 수립
2022~24년	건강 데이터 2차 활용을 위한 EHDS 인프라 파일럿 버전 개발
진행 중	건강 데이터의 1차 활용을 위한 MyHealth@EU의 지리적 범위 확장
2023~26년	회원국 내 건강 데이터 접근 기관(Health Data Access Bodies) 설립 준비
2023~26년	유럽 암 영상 통합 체계 구축
2022~26년	유럽 게놈 데이터 인프라 구축

7. 유럽 공통 산업(제조) 데이터 공간

- 유럽 산업(제조) 데이터 공동 공간은 유연하고 탄력적인 공급망을 육성하며, 데이터 기반 비즈니스 모델 개발 등을 통해 유럽 제조 산업을 강화하는 것을 목표로 함

〈 주요 마일스톤: 유럽 공통 산업(제조) 데이터 공간 〉

시점	주요 이니셔티브
2022~23년	이해관계자 네트워크, 기존 제조용 데이터 플랫폼 목록, 관련 아키텍처를 위한 제조별 빌딩 블록 청사진, 거버넌스 모델, 우선순위 데이터 세트, 로드맵 등 제조 데이터 공간 구축을 위한 기반 준비
2023~26년	산업 데이터 공유 경험을 축적하고 신뢰할 수 있는 데이터 브로커를 구축하는 등의 제조 자산 관리를 위한 두 개의 운영 제조 데이터 공간 마련

8. 유럽 공통 언어 데이터 공간

- 유럽 공통 언어 데이터 공간은 복합 언어 데이터 및 모델을 원활히 수집·공유 및 재사용하며, 복잡한 법적 규제를 극복할 수 있는 생태계 조성을 목표로 함
 - 필요한 언어 데이터를 제공함으로써 자동 번역, 스마트 비서 또는 챗봇과 같은 보다 정확한 AI 기반 언어 기술을 고도화시킬 계획

〈 주요 마일스톤: 유럽 공통 언어 데이터 공간 〉

시점	주요 이니셔티브
2023년	유럽 공공 기관, 중소기업, 학계, NGO를 위한 기계 번역, 음성-텍스트 자동 변환 및 요약 등의 언어 서비스 이용
2023~26년	운영 언어 데이터 공간 배포
2024년 1분기	언어 데이터 및 번역 모델 추가 제공
2024년 1분기	언어 기술 연합체 유럽 디지털 인프라 컨소시엄(ALT-EDIC)* 출범 * The Alliance for Language Technologies European Digital Infrastructure Consortium. AI 솔루션 학습에 사용할 수 있는 유럽 언어 데이터의 부족 문제를 해결하기 위한 언어 기술 분야의 유럽 공통의 인프라를 개발하기 위한 단체

9. 유럽 공통 미디어 데이터 공간

- 미디어 및 시청각 행동 계획*에 기초한 유럽 공통 미디어 데이터 공간은 미디어 조직이 데이터 기반 협업을 통해 번창하고, 디지털 경제 과제를 해결하도록 지원하는 것을 목표로 함

* Media and Audiovisual Action Plan, COM(2020) 784 final

〈 주요 마일스톤: 유럽 공통 미디어 데이터 공간 〉

시점	주요 이니셔티브
2021~22년	미디어 생태계 내 데이터·정보 공유 플랫폼을 위한 인프라 구축 관련 시범 프로젝트
2022~23년	신뢰할 수 있는 정보에 대한 시민 접근성을 높이기 위한 미디어 플랫폼 구축 준비
2022~25년	확장현실(XR, Extended Reality)을 비롯한 차세대 미디어 혁신 기술 탐색
2023~26년	운영 미디어 데이터 공간 구축

10. 유럽 공통 모빌리티 데이터 공간

- 유럽 공동 모빌리티 데이터 공간은 지속 가능하고 스마트한 모빌리티 전략(Sustainable and Smart Mobility Strategy) 하에, 기존 및 미래의 교통 및 모빌리티 소스로부터 데이터에 대한 액세스, 풀링 및 공유 촉진을 목표로 함

〈 주요 마일스톤: 유럽 공통 모빌리티 데이터 공간 〉

시점	주요 이니셔티브
2022~23년	기존 모빌리티 데이터 생태계 매핑 및 데이터 공간의 빌딩 블록에 대한 최초 권고안 제공
2023년 11월	유럽 공통 모빌리티 데이터 공간에 대한 커뮤니케이션 문서 채택
2023~26년	유럽 내 9개 도시/지역의 교통 및 도시 모빌리티 데이터 공유 사용 사례에 중점을 둔 운영 모빌리티 데이터 공간 구축
2024년	데이터 공간 거버넌스 및 다양한 도메인의 상호 연계에 관한 연구
2025~28년	상호 연결 레이어(interlinking layer) 구축

11. 유럽 공통 기술 데이터 공간

- 유럽 공통 기술 데이터 공간은 기술 및 교육 데이터의 공유, 액세스, 재사용을 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 이용자 중심의 인프라를 제공하도록 설계
 - 기술 및 교육 데이터의 파편화를 극복하기 위해 다양한 이니셔티브를 한데 모아 협업을 촉진하고 중복을 방지하는 것을 목표로 함

〈 주요 마일스톤: 유럽 공통 기술 데이터 공간 〉

시점	주요 이니셔티브
2022~23년	기술 데이터 공간 배포를 위한 기반 준비
2024~26년	운영 기술 데이터 공간 구축

12. 유럽 공통 연구 및 혁신 데이터 공간

- 유럽 오픈 사이언스 클라우드(EOSC)는 유럽에서 오픈 사이언스 관행을 확산시키며, 유럽 연구 영역(ERA, The European Research Area) 정책 의제의 일환으로 추진
 - EOSC의 구현은 핵심 서비스 구축, 오픈 사이언스 모범 사례의 확산, EOSC 관련 투자, 정책, 연구결과물, 오픈 사이언스 기술 및 인프라 역량 평가를 위한 모니터링 메커니즘 구축에 중점을 두고 있음

〈 주요 마일스톤: 유럽 공통 연구 및 혁신 데이터 공간 〉

시점	주요 이니셔티브
2022년	EOSC 핵심 구성 요소와 운영 환경에서 프로토타입으로 제작된 포털 카탈로그 및 마켓플레이스
2023년	EOSC 플랫폼용 매니저드 서비스 조달
2024년	연구 커뮤니티를 넘어선 EOSC의 확대
2024~26년	EOSC 연맹(Federation) 창설 및 확장
2021~27년	EOSC 전략 연구 및 혁신 의제 실행을 위한 집행위원회와 EOSC 협회 회원들의 지속적인 지원

13. 유럽 공통 관광 데이터 공간

- 유럽 공통 관광 데이터 공간은 데이터를 안전하게 공유·처리·분석하고 협업하여 다른 부문의 데이터 공간과 상호운용성을 보장함으로써 관광 산업을 발전시키는 것을 목표로 함

〈 주요 마일스톤: 유럽 공통 관광 데이터 공간 〉

시점	주요 이니셔티브
2023년 7월	커뮤니케이션 문서 '유럽 공동의 관광 데이터 공간을 향하여: 관광 생태계 전반의 데이터 공유 및 혁신 촉진'
2022~23년	관광 데이터 공간 구축을 위한 기반 마련
2024년	관광 데이터 공간을 준비하기 위해 자발적으로 공공 및 민간 이해관계자를 포함한 테스트 조치 마련
2024~27년	관광 데이터 공간 구축 및 운영

14. 유럽 공통 공공 행정 데이터 공간

- 유럽 공통 공공 행정 데이터 공간은 시민과 기업을 위한 공공 가치 창출을 목표로 하는 공공 정책이나 EU 법률에 기반하여 추진

〈 주요 마일스톤: 유럽 공통 공공 행정 데이터 공간 〉

시점	주요 이니셔티브	
2022년	법률	법률 초안 및 의회 활동을 포함하도록 유럽법률식별자(ELI, European Legislation Identifier) 표준 확장
2023년 10월		관보(gazette) 기반에서 법령 기반 발행으로 세분화된 EU 공식 저널 데이터 제공
2023년		EU 법률과 국내법 간의 보다 명확한 연계성
2024년		공동 입법 포털 프로토타입
2024년		다운로드용 법률 데이터 덤프 서비스
2024년		EU 법률 조항에 대해 EUR-Lex에서 ELI 구현
2023~24년		국가 법률을 위한 ELI 기반 검색 엔진 시범 운영
2023년 11월	공공 조달	전자조달 온톨로지 v4.0.0 공개
2023년 말~		국가 조달 포털을 공공 조달 데이터 공간(PPDS, Public Procurement Data Space)에 연결
2024년		PPDS 초기 버전 운영
2024년		분석 도구 세트 향상
2023~25년		EU eForms 고시를 기반으로 한 데이터를 전자조달 온톨로지에 매핑
2025년		PPDS 내에서 분석할 수 있는 데이터의 범위 확장
2023~26년	일회성 기술 시스템 (전자정부)	OOTS(The Once Only Technical System) 시행 규정에 명시된 운영 및 기술 사양에 따라 일회성 기술 시스템(OOTS) 구축
2023년 6월	혁신을 위한 보안	회원국 법 집행 기관 간 데이터 공유에 관한 연구
2024~26년		확인된 운영 사용 사례를 기반으로 신뢰할 수 있는 고품질의 대규모 데이터 세트를 생성하기 위한 준비 작업(Internal Security Fund)
2024년		유로폴(Europol)의 규제 샌드박스 개발

ISSUE

③

미국 최고정보책임자협회(NASCIO), 2024년 정부 IT 우선순위 설문조사 결과 공개¹³⁾

Reading Point

- NASCIO는 정부가 직면한 주요 정책 및 기술 문제를 식별하고 우선순위를 지정하기 위해 주 CIO를 대상으로 설문조사를 실시하였으며, '24년에 인공지능이 최초로 우선순위에 등극
- 이와 함께 NASCIO는 인공지능 로드맵 구축 시 고려 사항 12가지를 정리한 가이드 발간¹⁴⁾

I

개요

- NASCIO에서 해마다 진행하는 정부 IT 우선순위 설문조사에서 2024년에 사이버 보안, 디지털 정부 및 디지털 서비스와 함께 인공지능 등이 우선순위로 등극
- 인공지능 관련 기술이 전략·관리 프로세스·해결 방안 부문에서 최초로 우선순위에 들었으며, 기술·활용·도구 부문에서 과거보다 순위가 상승한 점을 미루어 보았을 때, 최근 인공지능에 대한 관심이 늘어남과 동시에 관련 기술의 중요성이 증가했음을 유추 가능
 - **(전략·관리 프로세스·해결방안)** '23년과 '24년 모두 사이버 보안 및 위험관리, 디지털 정부와 디지털 서비스의 우선순위가 높은 것은 변함없었으나, '24년에는 최초로 인공지능과 머신러닝, 로봇 자동화가 우선 사항으로 등극
 - **(기술·활용·도구)** 인공지능 및 로봇 자동화 기술은 '23년 6위에 머물렀으나, '24년 조사 결과에서 3위를 차지하며 순위가 상승

13) NASCIO(2023.12.), State CIO Top Ten Policy and Technology Priorities for 2024

14) StateTech(2024.1.). NASCIO Releases 'AI Blueprint' for State Agencies

〈 '23~'24년 조사 결과 비교: 전략·관리 프로세스·해결방안 부문 〉

순위	2023년	2024년
1	사이버보안 및 위험관리	(공동 1위) 사이버보안 및 위험관리 디지털 정부 / 디지털 서비스
2	디지털 정부 / 디지털 서비스	
3	인력(workforce)	인공지능 / 머신러닝 / 로봇 자동화
4	레거시 현대화	레거시 현대화
5	정체성 및 처리 관리	인력(workforce)
6	클라우드 서비스	데이터 관리 / 데이터 분석
7	강화 / 최적화	광역대 / 무선 연결
8	데이터 및 정보 관리	정체성 및 처리 관리
9	광역대 / 무선 연결	클라우드 서비스
10	고객관계관리(CRM)	브로커 CIO / 새로운 구동모델

〈 '23~'24년 조사 결과 비교: 기술·활용·도구 부문 〉

순위	2023년	2024년
1	정체성 및 처리 관리	정체성 및 처리 관리
2	레거시 어플리케이션 현대화 및 혁신	레거시 어플리케이션 현대화 및 혁신
3	클라우드 솔루션	인공지능 / 로봇 자동화
4	소프트웨어형 ¹⁵⁾ ·인프라형 ¹⁶⁾ ·플랫폼형 ¹⁷⁾ 서비스	클라우드 솔루션
5	보안 증진 도구	데이터 관리 및 데이터 분석
6	인공지능 / 로봇 자동화	보안 개선 도구
7	데이터 분석	로 코드 혹은 노 코드 소프트웨어 개발
8	로 코드 ¹⁸⁾ 혹은 노 코드 소프트웨어 개발	소프트웨어형·인프라형·플랫폼형 서비스
9	기업 자원 관리(ERP) ¹⁹⁾	기업 자원 관리(ERP)
10	비즈니스 프로세스 ²⁰⁾ 통합 도구	네트워크

15) 클라우드 인프라에서 실행되는 제공자의 응용 프로그램이 사용자에게 제공되는 형태의 서비스(TTA정보통신용어사전)

II

주요 내용

- NASCIO 설문조사 결과, 우선순위 내 인공지능이 최초로 진입하였으며, 정부 기관의 기술 인프라에 점차적으로 통합됨에 따라 인공지능 로드맵은 앞으로 국가의 인공지능 개발 시 필수 도구로 활용될 것으로 전망
- NASCIO는 인공지능 로드맵²¹⁾이 인공지능 활용을 원활히 하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 직원들의 효율성 또한 향상될 것으로 예상하며 관련 가이드라인을 제시

1 NASCIO의 주정부 인공지능 로드맵 개발 가이드라인(12가지)

- **(인공지능 이니셔티브 조정)** 인공지능을 어떻게 국가 IT 전략 계획의 전체 목표에 부합시킬지 결정하고, 인공지능 도구 배포 전 조직의 비즈니스 사례 및 전반적인 전략 목표를 파악하는 등 인공지능 이니셔티브를 조직의 전략적 동인에 맞게 조정할 필요가 있음
 - ※ 인공지능이 모든 문제를 해결할 수 있거나, 모든 목표를 달성하는 데 도움이 될 것이라고 가정하지 않을 것을 주의

-
- 16) 서비스 제공자가 프로세싱, 스토리지, 네트워크와 같은 클라우드 인프라를 사용자에게 제공하는 서비스 (TTA정보통신용어사전)
 - 17) 사용자에게 소프트웨어를 개발할 수 있는 플랫폼을 제공해 주는 서비스(TTA정보통신용어사전)
 - 18) 전문적인 소프트웨어 개발 지식 없이 최소한의 코드 작성으로 소프트웨어 애플리케이션을 만들고 배포할 수 있는 개발 접근 방법(TTA정보통신용어사전)
 - 19) 생산 관리, 판매 관리, 인사 관리, 재무 관리 등 기업의 기본적 업무를 컴퓨터 시스템을 사용하여 밀접하게 관련시켜 실행하는 것(TTA정보통신용어사전)
 - 20) 고객을 위해 가치를 창조하는 시작과 끝이 있는 업무 활동의 집합. 제품 디자인, 마케팅, 판매, 회계 재무 관리, 제조, 물류, 공급망 관리, 고객 관계 관리와 같은 기업 경영 활동에서 목표를 달성해 가는 일련의 단계 (TTA정보통신용어사전)
 - 21) NASCIO(2023.12.), Your AI Blueprint: 12 Key Considerations as States Develop Their Artificial Intelligence Roadmaps

- **(거버넌스 및 감독 프로세스 수립)** 적절한 인공지능 거버넌스를 수립하지 않으면 국가는 잠재적 위험*에 노출되므로 ‘NIST 인공지능 위험관리 프레임워크’²²⁾, ‘OECD 인공지능에 관한 권고안’²³⁾ 및 ‘EU 인공지능 법’²⁴⁾과 같은 확립된 거버넌스 프레임워크 채택이 중요
 - * 데이터 유출, 개인정보 보호법 위반, 시민 신뢰의 침식 등
- **(인공지능 애플리케이션 인벤토리화 및 문서화)** 기관에서 사용하는 인공지능 도구의 사용 범위를 파악하고, 오랫동안 사용된 도구는 새로운 인공지능 기능 통합을 위해 업데이트
- **(데이터 품질 및 원본 관리)** 데이터 거버넌스 및 분류 우선순위를 정하여 사용가능한 최고 품질의 데이터를 사용하고, 잠재적인 편향을 주의하며 데이터 원본을 진단
- **(이해관계자 및 업계와 협업)** 인공지능 윤리 분야의 전문성을 갖춘 인력*으로 자문위원회 또는 태스크포스를 구성하여, 전문성 및 혁신을 증진하기 위한 업계 파트너십 구축
 - * 정보책임자, 인공지능책임자, 정보접근성책임자, 법률 전문가, 인공지능 윤리 전문가 등
- **(개인 정보 보호 및 사이버 보안 위험 평가)** 인공지능 기술에 대한 개인정보 보호 및 보안 영향 평가를 수행하며, 필요시 NIST 인공지능 위험관리 프레임워크 참고
- **(인프라 및 기술)** 오래된(레거시) 인프라는 인공지능 채택에 있어 어려움이 있을 수 있으므로, 기술 인프라의 현 상태를 평가하고 개선할 영역을 파악
- **(수집 및 개발 가이드라인 정립)** 안전한 인공지능 시스템을 획득·조달, 개발·운영하기 위한 모범 사례 발굴 및 관련 가이드라인을 개발
 - ※ 필요하다면 조달 언어(procurement language)를 업데이트해 접근성에 대한 고려 사항을 포함하여 인공지능에 대한 문제를 해결

22) NIST(2023.3.), AI RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

23) OECD Legal Instruments(2023.11.), Recommendation of the Council on Artificial Intelligence

24) EU Artificial Intelligence Act(2024.1.)

- **(잠재적 활용사례 파악)** 다른 정부기관, 조직 및 인공지능 선도업체로부터 잠재적 활용 사례를 연구하여, 주 정부의 전략적 목표와 가장 밀접하게 부합하는 활용 사례에 집중
- **(인공지능 인력 전문성 및 교육 확대)** 기존 직원의 전문성을 식별 및 강화하고, 인턴 및 직원을 채용하며, 지역 교육기관과 협력하여 직원에게 훈련 및 교육 기회를 제공
 - ※ 기술적 전문성을 비롯하여 법적, 윤리적 및 정책 고려 사항에 대한 교육도 포함하는 것이며 직원에게 미치는 긍정적인 영향과 부정적인 영향 모두를 평가
- **(책임감 있는 활용, 윤리 및 투명성을 위한 가이드라인 정립)** 인공지능 시스템 사용자가 차별 및 편견과 관련한 위험을 인식하도록 유의하고, 주 정부는 시민들 사이에 신뢰를 유지하기 위해 투명성에 관한 조치를 우선시하여야 함
- **(효과적인 측정 및 의사소통)** 인공지능 계획 진행 상황 및 달성을 측정하기 위한 명확한 지표를 마련하고 이 결과를 주요 이해관계자, 입법자 및 기타 정책 입안자들과 공유

ISSUE

④

딜로이트, 2024년 정부 기술 동향 연례 보고서 발간

Reading Point

- 딜로이트는 15차 정부 기술 동향 보고서인 GovTech Trends 2024 발간²⁵⁾
- '24년 기술 트렌드로 생성형 인공지능(AI), 가상현실, 사이버 보안 등 6가지를 선정

I

개요

- 글로벌 컨설팅 기업 딜로이트는 정부 기술 동향 보고서를 연례 보고서로 발간하고 있음
 - 상기 보고서는 동사의 'Tech Trends 2024'* 내용을 기반으로 정부 및 공공 서비스 측면에서 2024년 주목할 만한 기술 트렌드를 제시
 - * 향후 18~24개월 내 표준으로 자리매김할 수 있는 새로운 기술 또는 기술 트렌드를 떠오르는 기술(Elevating forces) 및 기존 기술(Grounding forces)로 나누어 분석
- Tech Trends 2024의 분석에 기반하여 ① 정부와의 관련 정도와 ② 정부가 해당 기술을 활용할 준비가 되어 있는지 연구
 - 6가지 트렌드별 준비성(Readiness)과 연관성(Relevance)을 5점 척도로 제시*
 - * ① 준비성: 정부는 해당 기술 트렌드를 채택할 준비가 얼마나 되어 있는가?
 - ② 연관성: 정부가 해당 기술 채택 시 얼마나 영향을 미칠 것인가?

25) Deloitte(2023.12.), GovTech Trends 2024

II

주요 내용

1 떠오르는 기술 트렌드

○ 공간 컴퓨팅²⁶⁾과 산업 메타버스²⁷⁾

- 증강현실(AR), 가상현실(VR) 기술은 산업 환경에서 큰 영향을 미치고 있으며, 기업은 디지털 트윈²⁸⁾뿐만 아니라 작업 지침 및 협업 등에 메타버스를 활용 중*
- * 기업에서는 공장 근로자, 디자이너, 엔지니어는 태블릿PC에서 스마트 안경에 이르기까지 다양한 디바이스를 통해 몰입형 3D 상호 작용을 수행하고 있음
- 정부는 어려움에 처한 가정에 방문하는 사회복지사부터 전쟁에 참여하는 군인에 이르기까지 가상현실 기술을 활용하여 시뮬레이션할 수 있음
- 몰입형 3D 훈련과 병행하여 디지털 트윈을 사용하면 기존 인프라를 모니터링하고 관리·개선할 수 있는 역량이 개선될 수 있을 것으로 기대

○ 상당한 잠재력이 기대되는 생성형 인공지능²⁹⁾

- 향상된 컴퓨팅 성능과 데이터 품질, 코딩 기술 등을 기반으로 생성형 인공지능은 다양한 방식으로 인간의 인지 능력을 모방하는 단계에 도달함
- 정부에서는 생성형 인공지능을 통해 기존 정책을 검토하여 새로운 해결 방안을 모색하거나 방대한 양의 문서를 요약하는 등 생산성과 효율성 향상을 도모할 수 있음

26) 공간 컴퓨팅(Spatial Computing)이란 물리적 공간과 디지털 공간의 구분을 없애 생성된 공간에서 사람들이 새롭게 상호작용하며 활동하도록 하는 컴퓨팅 환경(한국지능정보사회진흥원(2023.11.), Digital Insight 공간 컴퓨팅(Spatial Computing)이 가져올 세상 변화)

27) 메타버스(Metaverse)란 현실에서 가능한 사회, 경제, 교육, 문화, 과학 기술 활동을 아바타(avatar)를 통하여 할 수 있도록 지원하는 가상의 3차원 공간 플랫폼(TTA정보통신용어사전)

28) 디지털 트윈(Digital Twin)이란 현실에 존재하는 객체(사물, 공간, 환경, 공정, 절차 등)를 컴퓨터상에 디지털 데이터 모델로 표현하여 똑같이 복제하고 실시간으로 서로 반응할 수 있도록 한 것(TTA정보통신용어사전)

29) 생성형 인공지능(Generative AI)이란 텍스트, 오디오, 이미지 등의 기존 콘텐츠를 활용하여 유사한 콘텐츠를 새로 만들어내는 인공지능(AI) 기술(TTA정보통신용어사전)

○ 보다 스마트한 성능을 지닌 컴퓨팅 기술

- 클라우드 서비스는 일반적인 비즈니스 운영에 필요한 기능을 넘어서는 성능을 제공하고 있지만, 보다 전문화된 하드웨어에 적용가능한 컴퓨팅 기술의 필요성이 점증*

* 예를 들어, 인공지능 모델 훈련, 복잡한 시뮬레이션 수행, 실제 환경에서의 디지털 트윈 구축 등을 위해 다양한 종류의 컴퓨팅 능력이 필요

- 머지않아 정부 기관들은 CPU, GPU, 머신러닝용 커스텀 칩, 양자 컴퓨터 등 다양한 컴퓨팅 기술을 선택할 수 있게 될 가능성이 높으며, IT 부서는 컴퓨팅 성능, 비용 및 관리의 복잡성 사이에서 균형을 찾을 수 있도록 대비해야 함

2 기존 기술 관련 트렌드

○ 소프트웨어 엔지니어의 경험 강화

- 조직에서 기술의 중요성이 증가함에 따라 인재 유치를 위한 경쟁도 높아지고 있음
- 이에 따라 소프트웨어 엔지니어의 생산성과 업무 만족도를 향상하기 위해 개발자 경험(Developer Experience, DevEx)³⁰⁾에 주목
- 고도로 숙련된 기술 인재를 영입하기 위해 정부 기관들은 경직된 정책과 절차의 유연화, 관료적 업무 감축, 지속적인 학습 기회 제공 등을 통해 개발자 경험을 향상시키는 데 집중해야 함

○ 유해 합성매체(Synthetic Media)로부터의 보호 조치

- 인공지능 기술의 확산으로 딥페이크³¹⁾, 피싱³²⁾ 등이 확산되는 가운데, 주요 기업들은 유해 콘텐츠를 식별하고 구성원들의 위험을 보다 효과적으로 인식하기 위해 다양한 정책과 기술로 대응 방안을 모색하고 있음

30) 개발자 경험이란 개발자에게 가장 빠르고 쉬운 경험을 제공하는 것을 뜻하며, 개발자의 생산성이나 만족도를 위한 제품이나 경험을 만드는 것이 목표(토스텍)

31) 딥페이크(Deepfake, 인물 합성 기술)는 딥러닝(Deep Learning)과 페이크(Fake)의 합성어로, 생성적 대립 신경망(Generative Adversarial Network)를 사용하여 사람의 이미지를 합성하는 기술(TTA정보통신용어사전)

32) 피싱(Phishing)이란 불특정 다수의 이메일 사용자에게 신용 카드나 은행 계좌 정보에 문제가 발생해 수정이 필요하다는 거짓 이메일을 발송해 가짜 웹 사이트로 유인하여 관련 금융 기관의 신용 카드 정보나 계좌 정보 등을 빼내는 신종 해킹 기법(TTA정보통신용어사전)

- 정부 기관 또한 직원, 기관, 대중을 유해 합성 매체로부터 보호하기 위한 압력이 가중되고 있으며, 이를 신속하게 식별하고 보호 조치를 실행하기 위한 통합 접근 방식을 활용할 필요가 있음

○ 기술 건전성 확보를 위한 재정비

- 최첨단 기술에 수년 동안 투자해 온 기업들은 네트워크, 데이터 센터 등 현대화가 필수적인 핵심 기술의 투자 수준을 고민하고 있으며, 기술 부채(Technical Debt)³³⁾ 관리를 넘어 기술 웰니스(Technical Wellness) 확보를 목표로 노력하고 있음
- 정부 기관들은 시스템 등의 현대화와 기술 부채 감축에 대해 통합적으로 접근하여 기술 통합과 시스템 업그레이드를 함께 수행하면서 서비스를 개선해야 함

33) 일반적으로 기술 부채는 노화하면서 엔지니어의 시간을 소요시키는 시스템을 가리킴(ITWorld)

NEWS 1 ▶ 2023년 아태 디지털 정부 혁신 5대 트렌드³⁴⁾

○ 정부 정보화·혁신 전문 매체인 GovInsider誌가 코로나 팬데믹 이후 아시아·태평양 지역 정부들의 '23년 5가지 디지털 혁신 트렌드를 선정('23.12.)

- 이 지역 주요국 정부가 추진 중인 주요 혁신 트렌드에는 ① 인공지능 ② 디지털 주권 ③ Software-as-a-Service ④ 샌드박스 ⑤ 설계(디자인)를 언급

※ 이하에서는 싱가포르 디지털 정부 혁신 사례를 중심으로 기술

① 인공지능(AI)

- 전 세계 정부들은 디지털 정부의 최우선순위로 AI 개발 추진을 가속화하고 있는 가운데 싱가포르는 챗봇, 항만 교통 관리, 공무원을 위한 생산성 도구에 AI를 도입
- 최근 싱가포르 정부는 머신러닝 혁신 플랫폼을 확장하여 더 많은 정부 부처가 표준 도구 세트를 사용하여 인공지능 및 머신러닝(ML) 역량을 개발할 수 있도록 지원

※ 싱가포르 정부는 새롭게 발표된 국가 AI 전략인 '국가멀티모달 LLM 프로그램(National Multimodal LLM Programme)'('23.12.)을 통한 스마트네이션(Smart Nation, SN) 추진을 위해 AI 개발을 우선 정책 과제로 제시

※ 또한, 싱가포르는 AI 테스트 기능 개발에 오픈소스를 활용하기 위한 'AI 검증 재단(AI Verify Foundation)' 이니셔티브('23.6.)를 통해 윤리적 AI를 육성하는 데 선도적 역할을 수행

② 디지털 주권(Digital Sovereignty)

- '23년 디지털 주권 보호에 대한 중요성이 강조됨에 따라 싱가포르 전략정보통신기술센터(Centre for Strategic Infocomm Technologies) 등 정부 기관은 민간에서 개발한 디지털 주권 클라우드 솔루션을 채택 중

※ 싱가포르의 스마트네이션 및 디지털 정부 그룹(Smart Nation and Digital Government Group, SNDGG)*은 정부 기관 최초로 아마존의 AWS 전용 로컬 영역을 활용하여 엄격한 데이터 격리 및 보안 요구 사항을 충족하면서 클라우드에서 민감한 워크로드를 실행

34) GovInsider(2023.12.), #GovInsiderWrapsItUp: 5 trends that dominated digital government innovation this year

- 한편, 디지털 주권은 단순히 데이터 상주만이 아니라 암호화 키에 대한 제어권을 유지하고 오픈소스를 사용하여 소프트웨어 스택을 포괄적으로 감독함으로써 써드파티 독점 소프트웨어에 대한 의존도를 제한하는 의미로 정의가 확대되고 있음

③ 솔루션형 소프트웨어(Software-as-a-Solution, SaaS)

- 여러 부처들의 운영 표준화를 위한 솔루션형 소프트웨어(SaaS)도 주요 트렌드로 주목
 - ※ 싱가포르 정부기술청(Government Technology Agency)은 '24년 SaaS 채택을 확대하기 위해 정부 부처들이 기성품 구독 기반 소프트웨어를 채택하여 운영 작업 수행을 지원키로 함

④ 샌드박스(Sandbox)

- 정부 기관들은 규제 샌드박스를 통해 민간 부문 파트너와 함께 다양한 새로운 디지털 정부 프로젝트를 실험
 - ※ 싱가포르 정부는 구글 클라우드(Google Cloud)와 협력('23.11.), 국가 인공지능 전략을 가속화
 - ※ 싱가포르는 정부 조직이 Google 인공지능 도구에 대한 액세스 지원을 위해 'AI 선구자(AI Trailblazers) 이니셔티브'('23.7.)를 통해 민간과 공공의 생성형 인공지능 솔루션 채택을 주도
 - ※ 싱가포르의 디지털 정부 샌드박스인 '테크 액셀러레이션 랩(Tech Acceleration Lab) 이니셔티브*'는 민간 기업들이 인공지능 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원
 - * 2021년에 시작된 이 샌드박스는 총 46개 기업이 정부 클라우드 액세스를 통해 정부용 인공지능 제품을 성공적으로 테스트하고 배포할 수 있도록 지원

⑤ 설계(Design)

- 공공 서비스의 적절한 설계는 디지털 정부 프로젝트의 성공을 결정하는 핵심 요소로, 이러한 설계는 공공 서비스의 포용성과 목표 지향적 서비스를 촉진
 - ※ 싱가포르는 고령층 인구를 대상으로 보다 개선된 서비스를 제공하기 위해 공원과 같은 공공 서비스를 설계나 미래 인재 개발에도 설계 기반 사고(design thinking)를 지속적으로 활용

NEWS 2

싱가포르, 클라우드 및 데이터센터의 국가 중요
인프라 규제 방안 적용 검토³⁵⁾

- 싱가포르 정부는 최근 사이버 보안 기관의 관리, 감독 대상을 클라우드 서비스 제공 업체 및 데이터센터 운영업체까지 확대하는 사이버보안법³⁶⁾ 개정안을 발표
 - 싱가포르 사이버보안청(CSA³⁷⁾)은 금번 개정안의 목적이 클라우드, 데이터센터 등 기초 디지털 인프라 서비스의 중요도 및 의존도가 급속히 증가함에 따라 국가 사이버 보안을 강화하기 위한 것이라고 설명
 - 최근 싱가포르 내 발생한 데이터센터 발 금융사고* 등에 따라 디지털 인프라 관련 법안 정비의 필요성이 대두되었음
- * '23년 10월 싱가포르 내 Equinix 데이터센터 가동 중단으로 인해 해당 센터를 사용 중이던 은행의 온라인 뱅킹 서비스가 마비되면서 약 250만 건의 결제 및 거래 실패가 발생
- 개정안의 주요 내용으로는 싱가포르 사이버보안청(CSA)의 감독 권한 강화 및 데이터 센터 운영업체, 클라우드 서비스 제공업체의 업무 책임 강화 등이 포함될 전망
 - 싱가포르 사이버보안청(CSA)은 향후 필요시 국경 밖에 있는 데이터센터 및 컴퓨팅 시스템에 대해서도 중요 정보 인프라로 지정할 수 있으며, 데이터센터 및 클라우드 서비스 제공 업체에게 서면 지시, 설계 정보 제출, 감사 등을 요청할 수 있음
 - 또한, 중요 정보 인프라 대상으로 지정된 데이터센터, 클라우드 서비스 업체들은 사이버 공격 발생 시 절차에 따라 정해진 기간 내에 해당 내용을 면밀히 보고해야 하며, 이를 준수하지 않을경우 처벌 및 벌금이 부과될 수 있음

35) TheRegister(2023.12.), Singapore wants datacenters, clouds, regulated like critical infrastructure

36) 2018년 2월 통과된 법안으로 사이버 공격으로부터 싱가포르의 중요 인프라를 보호, 강화하기 위해 최초 수립

37) Cybersecurity Agency of Singapore

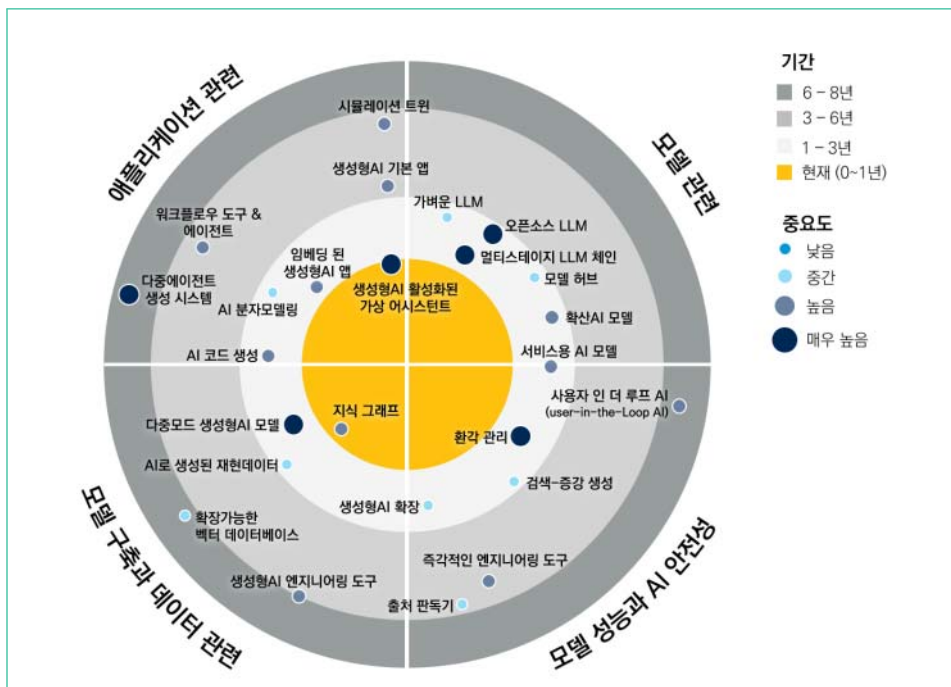
NEWS 3 ▶ 가트너, Impact Radar for Generative AI 발표³⁸⁾

- 글로벌컨설팅사 가트너는 25가지 생성형 인공지능(AI) 관련 기술을 4가지 분야*로 나누어 장단기적인 관점에서 분석하고 활용할 수 있도록 돕기 위한 새로운 ‘Impact Radar’ 발표

* ① 모델 관련, ② 모델 성능과 AI 보안, ③ 모델 구축과 데이터 관련, ④ 애플리케이션(앱)

- 생성형 인공지능은 이용자에게 가치를 전달할 기회를 제공하는 방향으로 빠르게 진화하고 있으며 이에 기반한 제품 및 서비스를 개발하는 사람들은 장기적인 투자를 진행하기 전 단기적인 기술 숙달을 강조

〈 생성형 인공지능 관련 주요 기술을 나타낸 Impact Radar 〉



출처: Gartner(2023.12.), Understand and Exploit GenAI With Gartner's New Impact Radar

38) Gartner(2023.12.), Understand and Exploit GenAI With Gartner's New Impact Radar

- ‘모델 관련’ 주제는 생성형 인공지능 제공의 핵심이며 LLM³⁹⁾과 같은 기본 구성요소와 MaaS⁴⁰⁾와 같은 비즈니스 모델에 대한 혁신적인 접근 방식을 강조
 - 2027년경에 기초 모델(Foundation Model)이 자연어(NLP) 처리 사용 사례의 70%를 점유할 것으로 예측되며, 이 수치는 5% 미만(2022년 기준)에서 상승한 값

〈 (1) ‘모델 관련’ 주제 중 중요도가 높은 기술 〉

기술명	설명
오픈소스 LLM	• 오픈소스 LLMs는 이용약관과, 개발자에게 부여된 배포권한을 비롯해 소스 코드와 모델 아키텍처에 대한 개발자의 권한으로 구분되는 딥러닝 기반 모델
멀티스테이지 LLM 체인	• 멀티스테이지 LLM 체인은 서로 다른 LLM을 다수의 작업을 완성하기 위해 연결하는 라이브러리
확산 인공지능 모델 (diffusion AI model)	• 확산 인공지능 모델은 확률적 변동을 사용하여 데이터에 잡음(noise)을 추가한 다음 프로세스를 역으로 진행하여 새로운 데이터 샘플을 생성하는 생성형 모델
서비스용 인공지능 모델 (AIMaaS)	• 인공지능 모델 추론 및 세부 조정을 제공 • 클라우드 제공업체에서 소비가능한 서비스로 제공

- ‘모델 성능과 인공지능 안전성’과 관련한 주제는 위험을 줄이며 공급업체가 책임감 있게 생성형 인공지능 관리 지침을 수립하는 과정에서 사용자가 갖는 중요한 역할을 강조
 - 2026년경 단일모드 모델은 생성형 인공지능 솔루션 중 60% 이상에서 다중모드 모델에 밀리게 될 것으로 예측되며, 이 수치는 1% 미만(2023년 기준)에서 상승한 값

〈 (2) ‘모델 성능과 인공지능 안전성’과 관련된 주제 중 중요도가 높은 기술 〉

기술명	설명
환각 관리 (Hallucination Management)	• LLM이 생성한 콘텐츠가 무의미하거나 사실적 오류가 발생한 경우를 관리
사용자 인 더 루프 AI (user-in-the-Loop AI)	• 사용자를 인공지능 시스템 개발 라이프사이클의 어떤 단계에든 참여하도록 구성하는 워크플로우
즉각적인 엔지니어링 도구	• 텍스트나 이미지 형식의 입력 데이터를 통해 모델이 생성가능한 응답 세트를 지정하고 제한

39) 거대언어모델; Large Language Models, LLMs

40) 모델서비스; Model as Service, MaaS

- ‘모델 구축과 데이터 관련’ 주제는 생성형 인공지능 모델을 구축하고 발전시키고자 할 때 고려해야 할 중요한 단계 및 결정할 사항을 제시

〈 (3) ‘모델 구축과 데이터 관련’ 주제 중 중요도가 높은 기술 〉

기술명	설명
다중모드(multimodal) 생성형 인공지능 모델	• 하나의 생성 모델 내에 이미지, 비디오, 오디오, 텍스트 및 숫자 데이터 등 여러 유형의 데이터 입력 및 출력 가능
지식 그래프	• 물리적 및 디지털 세계 지식을 표현하는 기계판독 가능한 데이터 구조 • 그래프 데이터 모델과 관련한 엔터티⁴¹⁾와 그들의 관계를 포함
생성형 인공지능 엔지니어링 도구	• 기업이 거버넌스와 시장 진입 시간을 균형 있게 유지하며 모델을 빠르게 운영 가능하도록 도움

- 인공지능 활용 ‘애플리케이션 관련’ 주제는 이후 3년간 새로운 활용 사례를 남길 수 있을 신흥 응용 프로그램에 대한 기대에 초점

〈 (4) 인공지능 활용 ‘애플리케이션 관련’ 주제 중 중요도가 높은 기술 〉

기술명	설명
활성화된 생성형 인공지능 (GenAI-Enabled) 가상 어시스턴트	• LLM을 활용하여 우수한 성능을 보이는 새로운 가상 어시스턴트
다중에이전트(multiagent) 생성 시스템	• 계산 소프트웨어 에이전트와 LLM을 융합하여 복잡한 다중에이전트 시스템 행동과 상호작용을 모방
시뮬레이션 트윈	• 디지털 트윈과 인공지능 기술의 what-if(가정) 장점을 활용
생성형 인공지능 기본 애플리케이션	• 생성형 인공지능 기술과 기능이 핵심인 소프트웨어
임베딩 된 생성형 인공지능 애플리케이션	• 내장된 생성형 인공지능 기능으로 향상된 기존 소프트웨어 응용 프로그램 • 기존 사용 사례를 개선하거나 새로운 사례를 제공
워크플로우 도구 & 에이전트	• 인공지능 프로그램이나 알고리즘 같은 에이전트가 실세계와 상호작용하는 데 사용하는 기능
인공지능 코드 생성	• 사용자가 제출한 프롬프트 지침을 기반으로 LLM을 사용하여 코드를 생성

41) 실체(entity); 하나의 맥락에서 식별 될 수 있고, 분리 가능하며, 구별이 가능하고 존재하는 어떤 것(TTA 정보통신용어사전)

NEWS 4 ▶ 미국 OMB, 디지털 접근성 강화를 위한 각서 발표⁴²⁾

- **(개요)** 미국 백악관 소속 예산관리처(OMB)가 디지털 접근성 강화를 위해 행정 부처 및 산하 기관을 대상으로 한 각서(memorandum)를 발표('23.12.)
 - 동 각서는 재활법*(Rehabilitation Act) 508조에 의거하여 연방정부의 디지털 서비스 이용 시 장애인에 대한 포용적 접근성을 향상시키기 위한 전략을 제시
 - * 1973년에 제정된 법으로 연방 부처가 직접 운영하는 프로그램, 연방 정부의 재정 보조로 운영되는 프로그램, 연방 고용, 연방 수급인의 고용 시행에 있어 장애인 차별을 금지, 508조는 장애인에게 전자 정보 및 데이터에 대한 접근권한 제공을 의무화함
 - 연방 각 기관은 각서 발간 시점으로부터 30일 이내에 순차적으로 각서 내에 포함된 실행 조치를 취해야 함
- **(목적)** 이번 디지털 접근성 강화와 관련된 가이드 문서는 연방 정부 전반에 걸쳐 디지털 접근성을 개선하는 데 필요한 리더십, 목표 및 중점 추진 사항을 제시
 - 동 각서는 개정된 재활법 508조에 따라 접근성 표준을 지속적으로 이행함으로써 연방기관의 디지털 접근성 향상을 지원
 - OMB의 업데이트된 정책에 따라 각 연방기관은 접근성을 연방 정부 디지털 경험의 최우선적인 정책순위에 두고, 모든 국민을 대상으로 차별 없는 서비스를 제공토록 함
- **(배경)** 공공 서비스 접근성은 연방 정부 첨단화, 연방 고객 경험 개선, 정부에 대한 국민의 신뢰 구축 및 포용성 있는 직장 문화 조성을 위한 필수적인 요소
 - 현재 6,100만 명의 미국인이 장애를 가지고 있음에도 불구하고, 연방 정부 웹사이트 절반 수준이 장애로 인해 접근이 원천적으로 불가능한 상황
 - 이러한 접근성 부족으로 인해 수백만 명의 미국인이 공공 분야 핵심서비스(critical services)에 불평등을 겪고 있음

42) The White House(2023.12.), OMB Releases Digital Accessibility Guidance to Ensure All Americans Have Ability to Access Critical Government Resources

○ **(주요 전략)** 디지털 접근성 강화 각서는 아래 6개 전략으로 구성

① **디지털 접근성 프로그램 및 정책 수립**

- 연방 부처는 디지털 접근성 문제를 보고, 추적, 해결 등의 방법을 포함하여 디지털 접근성 프로세스를 정의하고 감독할 책임이 있는 프로그램 관리자를 지정
 - ※ 장애가 있는 개인은 비장애인에게 제공되는 것과 동등한 수준의 전자 정보 및 데이터에 대한 접근성을 보장받아야 함
 - ※ 연방 부처는 디지털 접근성 프로그램이 효과적으로 운영될 수 있도록 충분한 자원을 투입하고, 정책과 절차를 개발·유지하며, 디지털 접근성 노력을 추진하고 규정 준수를 보장하기 위해 충분한 역량을 보유한 전담 인력을 양성해야 함

② **접근성을 확보한 제품 및 서비스 조달**

- 연방 부처는 조달하려는 새로운 ICT 제품 및 서비스의 장애인 접근성 제공 여부를 확인하기 위해 접근성 분야의 전문가를 구매 프로세스 일부에 참여시킬 것을 권고
 - ※ 연방정부조달규정(Federal Acquisition Regulation, FAR) 11.002(f) 및 39.203절에 따라 연방 부처는 재활법 508조 원칙이 획득 수명주기에 통합되도록 의무화. 여기에는 획득 계획, 시장 조사, 요청, 평가 및 계약 관리가 적절히 포함되어야 함

③ **접근성 높은 디지털 경험 설계 및 개발**

- 연방 부처는 디지털 제품 설계 및 테스트 사용자 그룹의 일원으로 장애인을 포함
 - ※ 기획 및 설계 단계에서부터 접근성을 고려함으로써 디지털 경험에 대한 접근성이 향상될 수 있음. 따라서, 접근성은 모든 디지털 경험의 설계 및 개발 초기 단계부터 계량 및 포괄적(inclusive) 연구, 기능 우선순위 지정, 테스트, 배포, 개선 및 유지보수 활동을 포함한 ICT 수명주기의 모든 단계에 걸쳐 통합되어야 함

④ **접근성 높은 콘텐츠 제작, 커뮤니케이션 및 전달**

- 콘텐츠 게시 전 연방 부처는 장애인 보조 기술을 활용하여 콘텐츠를 테스트함으로써 접근성 요건 충족 여부를 확인
 - ※ 정부 정보와 서비스에 대한 디지털 방식 제공이 확산됨에 따라 연방 부처는 이러한 정보에 대해 특정 전자 또는 디지털 형식, 매체 또는 콘텐츠 전달 채널에 관계없이 전자 정보에 대한 보편적이고 포용적인 접근성을 보장하기 위한 노력을 강화해야 함. 이를 통해 정부의 정보 및 서비스를 디지털 기반으로 제공하고 접근성 보장이 가능

⑤ 접근성 모니터링 및 개선

- 연방 부처는 테스트 도구를 기반으로 웹 콘텐츠를 정기적으로 스캔하여 접근성 요건 충족 여부를 전면 평가하고, 충족되지 않는 경우 우선순위에 따라 즉시 수정
- ※ 접근성 테스트와 모니터링을 통해 연방 부처는 접근성이 떨어지는 기술 적용 가능성을 줄이고 신속한 문제 파악·해결이 가능. 디지털 접근성은 지속적인 운영이 중요하며, 이를 통해 부처는 적응력 및 회복력 향상, 비용 절감, 가치 있는 디지털 경험을 제공할 수 있음

⑥ 디지털 접근성에 대한 긍정적인 문화 조성

- 연방 부처는 직원들에게 재활법 508조 및 디지털 접근성 교육의 정기 제공을 권장
- ※ 장애인의 접근 장벽 해소 등 포용적인 환경 조성을 위해 연방 부처는 다양한 신체적 접근성 문제를 고려한 연방 ICT 생태계를 조성. 또한, 연방 인력 및 계약업체에 접근성 책임 및 의무에 대한 교육을 적절히 제공하며, 장애인 단체 혹은 개인과 협력하고 협의해야 함

○ (즉각적 실행 조치) 연방 부처는 재활법 508조 및 ICT의 접근성에 대한 주요 연락 창구 역할을 수행할 ‘508조 프로그램 관리자(Section 508 Program Manager)’ 지정

- 각서 발간 이후 30일 이내, 연방 부처는 508조 프로그램 관리자의 이름과 연락처 정보를 보고
- 각서 발간 이후 90일 이내, 연방 부처는 모든 기관 웹사이트에 디지털 접근성 정책을 수립(또는 필요시 검토 및 업데이트)
- 각서 발간 이후 90일 이내, 연방 부처는 기관 웹사이트 및 디지털 서비스의 접근성 문제에 대한 불만 또는 신고를 접수하기 위한 공개 피드백 메커니즘을 구축(또는 필요 시 검토 및 업데이트)하고 피드백을 추적, 검토 및 처리하기 시작
- 각서 발간 이후 180일 이내, 연방 부처는 ICT 접근성을 보장하기 위한 부처 정책의 종합적인 평가를 수행하여 모든 부처 관련 기능에 고려 사항을 통합하고, 각서의 요건에 부합하도록 정책 업데이트 계획을 수립하며, ICT 접근성 정책을 공개

- 인공지능 기술은 의료에서 교육, 교통, 국방에 이르기까지 높은 수준의 효율성과 혁신을 가능하게 하면서, 사회의 많은 측면을 변화시키고 있음
 - 2023년 생성형 인공지능의 출현 및 발전이 가속화됨으로써 공공 서비스의 운영 및 정부와 시민 간 상호작용 방식이 크게 변화할 것으로 기대
- 정부 기술 뉴스 및 트렌드 전문 매거진 StateTech Magazine은 2024년 생성형 AI가 정부를 변화시키는 6가지 방향을 제시
 - ① 대부분의 정부 신규 계약에 생성형 인공지능 활용
 - ※ 생성형 인공지능은 정부의 방대한 데이터를 활용하여 전례 없는 방식으로 가치 창출에 도움이 될 수 있으며, 기하급수적인 속도로 정부의 계약에 생성형 인공지능이 채택될 것으로 예상
 - ② 공공기관 종사자들은 생성형 인공지능의 효과적 사용을 위해 훈련
 - ※ 인공지능의 윤리적이고 효과적 사용은 인간의 감독이 필요함에 따라 공공기관 종사자들은 생성형 인공지능 문제 정의, 적절한 사용 방법, 관련 솔루션 구현 방법 등을 훈련할 것을 전망
 - ③ 각국 정부는 인공지능을 통해 비용 효율성 달성
 - ※ 민간부문과 마찬가지로 공공부문에서도 생성형 인공지능은 자원을 최적화하고 비용을 절감하여 생산성과 품질을 높이는 데 도움이 될 수 있음
 - ④ 인공지능 발전을 위한 규제 마련에 민관 협력
 - ※ 인공지능의 장기적인 성장을 위해 기술 기업들이 정부, 학계, 시민사회 등 이해관계자들과 협력하여 생성형 인공지능에 대한 신뢰, 투명성 및 안전을 위한 표준 개발에 노력하기를 기대
 - ⑤ 정부 조달 효율화
 - ※ 정부 조달에는 수많은 법 및 규제, 절차, 요구 사항 등이 존재해 복잡성이 높으나, 생성형 인공지능을 활용하면 조달 과정을 단순화·자동화하는 데 효과적일 수 있음
 - ⑥ 보다 많은 시민 대상 서비스를 디지털 플랫폼으로 이전
 - ※ 생성형 인공지능 기반 디지털 서비스를 통해 시민 대상 공공 서비스의 처리 속도와 접근성이 향상되고 오류, 비용, 낭비를 감축할 수 있음. 뿐만 아니라 정부는 시민 데이터를 활용하여 시민들이 필요할 것으로 예상되는 서비스를 발굴하여 제공할 수 있을 것으로 전망

43) StateTech Magazine(2024.1.), 6 Ways Generative AI Will Transform Government in 2024

NEWS 6

인도네시아, 디지털 공공 서비스 개선을 위한 9개
어플리케이션(슈퍼앱) 출시 계획⁴⁴⁾

- 인도네시아 정부는 디지털 공공 서비스 개선을 위해 2024년 3분기까지 9개의 슈퍼앱⁴⁵⁾ (Superapps)을 출시할 계획
 - 금번 디지털 공공서비스 어플리케이션 출시 계획은 2023년 12월 인도네시아 정부가 발표한 “디지털 전환 가속화 및 국가 디지털 서비스 통합계획⁴⁶⁾”의 일환으로 추진
 - 인도네시아 정부는 기존에 서로 중복되는 약 27,000여개의 공공 서비스 어플리케이션을 간소화하여 디지털 신분증, 의료, 교육, 사회적 지원 서비스 등 우선순위가 가장 높은 9가지의 슈퍼앱 개발에 집중할 것이라고 발표
 - 인도네시아 행정관료개혁부 장관 압둘라 아나스는 디지털 공공서비스 슈퍼앱 출시 이후 디지털 신원 증명, 문서 처리, 의료 및 교육서비스 등록 등 국민들이 다양한 분야의 공공 서비스에 접근하는 것이 이전보다 용이해질 것이라고 밝힘
- 슈퍼앱 출시를 위한 프로젝트 수행 주체로는 인도네시아 국영기업인 “Peruri⁴⁷⁾”가 선정
 - 인도네시아 정부는 “Peruri”를 정부기술기업(GovTech)으로 임명하고 디지털 공공 서비스 혁신을 위한 핵심 주체로 선정하였으며, 디지털 인재 채용 및 타 국영기업, 민간 사업체와 협력할 수 있는 광범위한 권한을 부여
 - “Peruri”는 정부기술기업으로서 향후 시민 중심의 공공서비스 개선, 보편화된 범용 플랫폼 개발, 공공부문 현대화 등에 초점을 맞추어 정부의 목표를 지원하겠다고 밝힘

44) Govinsider(2024.1.), Indonesia government to launch 9 superapps, from digital identity to health services

45) 하나의 기능만 제공하는 단일앱과 달리 다양한 서비스를 단일 플랫폼 내 통합된 인터페이스로 제공하는 앱 (한경 경제용어사전)

46) The Acceleration of Digital Transformation and Integration of National Digital Services

47) 화폐, 증권 인쇄 등 단순 조폐공사 역할을 수행하는 전통 국영기업이었으나 최근 인도네시아 정부의 디지털화 추진 전략으로 데이터 및 문서 보안, 개인정보 보호, 사이버 보안 등 디지털 보안 전문 기업으로 변모하였음

NEWS 7 ▶ 카타르, 2030년까지 대민 서비스 90% 디지털화 48)

- 카타르 정부는 2030년까지 디지털화 목표를 달성하기 위해 데이터와 인공지능을 포함한 신기술을 전담하는 전문화된 ‘Center of Excellence’를 설립하고 데이터 가용성과 품질을 개선하기 위한 국가 데이터 거버넌스 및 관리 프레임워크 개발을 추진할 계획
 - 데이터 교환 계층을 강화하여 시스템 상호운용성을 향상시키는데 중점
- 제3차 국가 개발 전략(NDS3)⁴⁹⁾ 내용에 따르면 운영 및 기관 성과를 모니터링하여 진행 상황을 효과적으로 추적하기 위한 도구 개편 등도 포함
 - NDS3에서 이후 7년간 목표로 할 7가지 전략성으로 ①지속가능한 경제발전, ②재정의 지속가능성, ③미래를 대비한 인력, ④결속력 있는 사회, ⑤삶의 질, ⑥환경의 지속가능성, ⑦정부의 우수성을 선정
 - NDS3는 학계, 시민, 주민, 기업, 비정부기구의 의견을 체계적으로 통합하여 정부 기관 전반의 정책 조율에 중점을 두고, 독립적인 감독기관의 역량, 거버넌스, 운영 모델을 개선하여 정부 기관의 책임성 강화를 목표
- NDS3의 7가지 전략성과 중 “정부의 우수성”은 시민, 사업, 기관 등에 세계적인 정부 서비스를 제공하고 효과적이고 효율적이며 투명한 정부가 되는 것을 지향
 - 정부 효율성 지수(Government Effectiveness Index) 상위 10% 달성*, 부패인식 지수(Corruption Perception Index) 70점 이상 달성, 정부서비스 만족도 85% 이상 달성**, 시민 대상 정부 서비스의 90%를 디지털화할 것을 2030년 목표로 수립
 - * 서비스 카탈로그 개편, 서비스 수준 협약(SLA) 프레임워크 구축 등 의사결정 속도 및 효율성 향상을 위해 혁신과 디지털화의 핵심역량 강화로 서비스 설계와 제공을 혁신
 - ** 고객 경험을 개선하고 품질과 효율성을 보장하며 지속적인 개선을 촉진하기 위해 서비스에 대한 중앙 집중식 성과 추적 및 모니터링 시스템을 구현할 계획

48) edge(2024.1.), Qatar to digitise 90% of citizen services by 2030

49) National Development Strategy(2024.1.), Third Qatar National Development Strategy 2024–2030

NEWS 8

영국-일본, 디지털 파트너십 현황 보고서 발표 및 사이버 분야 협력 강화 추진⁵⁰⁾

- '24년 1월 영국 과학혁신기술부는 일본 총무성, 경제산업성, 디지털청과 함께 제2차 장관급 디지털 위원회를 개최하고 영-일 디지털 파트너십에 대한 진행 상황 보고서 발표
 - 영국과 일본 정부는 '19년 영-일 공동성명, '20년 영-일 포괄적경제동반자협정⁵¹⁾ 등을 토대로 '22년 12월 양국의 디지털 협력 강화를 위한 공동 파트너십 구축을 선언
 - 공동 파트너십 하에서 양국 정부는 디지털 인프라 및 기술, 데이터, 디지털 규제 및 표준, 디지털 혁신 등 크게 4가지 분야에서 광범위한 협력을 진행 중
 - 금번 제2차 장관급 디지털 위원회 개최 및 보고서 발표를 통해 양국은 디지털 상호 협력 진행상황에 대해 면밀히 검토하고 향후 공동행동에 대한 이니셔티브를 재확인

- (보고서 주요 내용 ①) 디지털 인프라, 기술 관련 주요 추진 내용 및 성과
 - (통신다각화) 5G 통신 기술 개발 및 통신네트워크 보안, 복원력 향상 등을 위한 양자·다자 프레임워크 수립 등 공급망 다변화 및 공동 작업 강화 노력
 - (사이버 복원력 강화) 사물인터넷(IoT) 보안제도 검토, 보안 설계 지침 수립 관련 활동 참여, 사이버 보안 인재 육성 등을 공동으로 추진
 - (반도체) 영-일 반도체 파트너십 공동성명 발표, 최대 2백만 파운드 규모의 반도체 초기 단계 연구 공동투자계획 발표, 간담회 개최 등
 - (인공지능) 히로시마 AI 프로세스⁵²⁾ 정책 프레임워크 합의, 인공지능 안전 테스트 원칙 개발 협의, 히로시마 AI 프로세스 공유 및 결과 홍보 등

50) GOV.UK(2024.1), UK-Japan Digital Partnership: Progress Report (January 2024)

51) Comprehensive Economic Partnership Agreement

52) 포용적 방식으로 향후 생성형 AI에 관한 논의를 지속하기 위해 '23년 5월 G7 정상회의에서 시작된 협의체

〈 “디지털 인프라 및 기술” 관련 영-일 양국의 주요 추진 내용 〉

구분	주요 추진 내용
통신다각화	• Open-RAN⁵³⁾ 원칙 발표 및 관련 기술 프로젝트 지원 • GCOT(글로벌 통신연합, Global Coalition on Telecommunications) 참여 • 제3국에서의 Open-RAN 배포 촉진을 위한 협력 강화 중 • 양자·다자 프레임워크를 통해 인프라, 보안 관련 공급업체 다변화 추진
사이버 복원력 강화	• 사물인터넷(IoT) 제품의 보안 제도 상호 인정 검토 노력 • '23년 5월 영-일 사이버 파트너십 기반의 민간 파트너십 강화, 국제적 공동 이익 증진, 사이버 역량 강화를 위한 협력 활동 전개 • 공동 보안 설계 지침 수립 활동 참여 • 사이버 보안 펠로우십, 관련 대회 개최 등 사이버 보안 인재 육성 협력
반도체	• 전문지식 공유, 기술 교류, 공동 연구 등 반도체 파트너십 공동성명 발표 • 반도체 초기 단계 연구 관련 최대 2백만 파운드 규모의 공동 투자 발표 • 반도체 육성 전략, 반도체 협력 가능 분야 탐색을 위한 정책 간담회 진행 • 산학협력 워크숍 진행 논의 및 '24년 1분기 내 워크숍 개최 추진
인공지능	• 인공지능 안전, 품질관리, 역량 및 신뢰구축, AI 개발 관련 국제 행동강령 수립 등 히로시마 AI 정책 프레임워크 합의 • 인공지능 안전 테스트 원칙 개발 • 히로시마 AI 프로세스 공유 및 결과 홍보

○ (보고서 주요 내용 ②) 데이터 관련 주요 추진 내용 및 성과

- 데이터 흐름을 관리하기 위한 제도적 합의(IAP⁵⁴⁾)를 수립하고 전문가 그룹 구성을 통해 각국 정부와 소통하여 데이터 흐름 문제를 해결할 계획
- 인공지능 개발 및 활용을 위한 데이터 흐름 문제(데이터 전송, 데이터 현지화 등)를 구체적으로 검토하는 양자 프로젝트 시행 논의 중('24년 시행 예상)
- 각국의 개인정보 보호법을 서로 동등한 것으로 간주하는 상호 적정성 협정을 체결하고 두 국가 간 안전하고 신뢰할 수 있는 데이터 흐름 유지, 증진을 위해 협력
- '23년 10월 개인정보 보호에 관한 협력각서(MOC⁵⁵⁾) 체결 등을 통해 데이터 보호 관련 규제 및 집행 체제가 효과적으로 작동할 수 있도록 협력

53) 5G 무선 접속망 인터페이스와 소프트웨어를 개방형 표준으로 구축해 특정 네트워크 장비 제조사 종속성을 탈피하는 기술

54) Institutional Arrangement for Partnership, 각 나라의 정부 및 다양한 이해관계자들이 모여 국경을 넘나드는 데이터 흐름에 대한 협력을 도모하기 위해 '23년 히로시마 G7회의에서 설립이 승인되었음

55) Memorandum of Cooperation

〈 “데이터” 관련 영-일 양국의 주요 추진 내용 〉

구분	주요 추진 내용
데이터	• 데이터 자유흐름(DFFT) 운영을 위한 IAP 수립 관련 국장급 회의 개최 • 데이터 흐름문제(데이터 전송, 데이터 현지화 등) 검토 목적으로 양자 프로젝트를 시행할 예정이며 정책 책임자 간 관련 논의 진행 • 일본 개인정보보호위원회, 자국의 동등한 수준의 개인정보 보호 체계를 갖춘 국가로 영국을 지정, 양국의 데이터 브리지 범위 확대 방안 모색 • 상호 적정성 협정을 통해 양국 간 원활한 정보 이전을 지속적으로 촉진 • 개인정보 보호에 관한 협력각서 체결 • 영국, 글로벌 개인정보 보호 규칙 포럼(CBPR) 준회원국 가입

○ (보고서 주요 내용 ③) 디지털 규제 및 표준 관련 주요 추진 내용 및 성과

- (온라인 안전) 안전하고 포용적인 온라인 환경 조성 방식, 표준 등을 공유할 계획
- (디지털 시장) 디지털 정책 개발 및 이행 과제 경험 공유 등을 통한 상호 협력 강화
- (디지털 기술 표준) 세계전기통신표준화총회⁵⁶⁾ 우선순위에 대한 의견 교환 및 상호 이해 증진
- (인터넷 거버넌스) 국제회의, 포럼 등 다자 협력기구 등에서의 협력 강화

〈 “디지털 규제 및 표준” 관련 영-일 양국의 주요 추진 내용 〉

구분	주요 추진 내용
온라인 안전	• 온라인 안전 대책 논의를 위한 양자 간 회의 개최 • 안전한 온라인 환경 조성 및 사용자 구제, 플랫폼 투명성 등 공통 관심 분야에 대한 원칙과 표준 공유 계획
디지털 시장	• ‘23년 2월 공동성명을 포함한 디지털 경쟁 정책 관련 협의 가속화 • 효과적인 디지털 경쟁 정책 수립, 입법 등을 위한 과제 및 경험 공유
디지털 기술 표준	• 세계전기통신표준화총회(‘24년 10월 개최 예정) 우선순위에 대한 의견 교환 및 상호 이해 증진을 위한 국장급 회의 개최
인터넷 거버넌스	• UN미래정상회의, UN개발과학기술위원회 등 국제 포럼, 회의에서 협력 강화

56) World Telecommunication Standardization Assembly, 국제전기통신연합(International Telecommunication Union)의 3대 세계회의 중 하나인 ICT 표준화 부문 관리 회의

○ (보고서 주요 내용 ④) 디지털 혁신 관련 주요 추진 내용 및 성과

- (디지털 정부 혁신) 영국 디지털정부청(GDS⁵⁷⁾), 일본 디지털청 간 정부 클라우드 개발, 사용자 중심의 디자인, 클라우드 소프트웨어 조달 방안 등에 대한 지식, 전략 교환
- (디지털 신원) 디지털 신원 입법 프로그램 등에 대한 정보 공유

〈 “디지털 혁신” 관련 영·일 양국의 주요 추진 내용 〉

구분	주요 추진 내용
디지털 정부 혁신	• 공공 부문의 디지털 서비스 채택, 설계 및 확산 촉진을 위한 지식·전략 교환 • 정부 부처·기관의 교육 및 기술 역량 구축 관련 모범사례 공유 • 정부 조달 및 지출 효율성 향상을 위한 협력 강화
디지털 신원	• 디지털 신원 입법 프로그램에 대한 정보 공유 • 영국의 GOV.UK One-login⁵⁸⁾ 프로그램 관련 우선순위, 인사이트 공유

○ 영국, 일본 양 국가 간 사이버 분야의 협력 강화 추세는 향후에도 지속될 것으로 전망

- '24년 1월 영국 및 일본 정부는 사이버 분야의 민관 협력 강화를 위한 협력 각서 체결
- 양 국가는 협력 각서 체결과 동시에 디지털 공급망 확보, 사이버 기술 향상을 위한 모범사례 공유, 사이버 공격 복원력 향상을 위한 기업들의 참여방안 등에 대해 논의
- 양국 정부는 금번 협력각서 체결이 사이버 관련 민관 파트너십을 더욱 성숙시키는 한편 궁극적으로 각 국가의 사이버 보안 전략 달성 지원에 도움이 될 것이라고 밝힘

57) Government Digital Service

58) 영국의 정부 서비스에 연동되는 범국가적 통합인증 및 디지털식별 솔루션(한국지능정보사회진흥원)

NEWS 9

미국 백악관, 인공지능 행정명령('23.10.) 후속 조치 및 경과 발표⁵⁹⁾

○ 바이든-해리스 행정부는 '23.10월 인공지능의 잠재력 포착과 위험 관리를 위한 행정 명령⁶⁰⁾* 이후 현재까지 취해진 주요 인공지능 조치 및 경과를 발표('24.1.)

* 당시 미국 바이든 대통령은 ▲인공지능 안전 및 보안에 대한 새로운 기준 수립 ▲미국인의 프라이버시 보호 ▲형평성과 시민권 증진 ▲소비자와 근로자 권익 보호 ▲혁신과 경쟁 촉진 ▲전 세계에서 미국의 리더십을 발전 등을 목표로 한 행정명령을 발표

- 브루스 리드(Bruce Reed) 부보좌관은 연방 각 부처·기관의 고위 관리로 구성된 백악관 인공지능 위원회(White House AI Council)를 소집, 각 기관은 행정명령이 부여한 90일 동안의 모든 조치를 완료했으며, 이후 기간에 기타 주요 지침도 진행한 것으로 보고

○ 이날 보고된 '23.10월 행정명령의 주요 조치 요구 사항별 진척 현황은 다음과 같음

① (안전 및 보안 관련 인공지능 위험 관리) 가장 강력한 인공지능 시스템 개발사를 대상으로 한 주요 공개 요건 설정, 주요 기반 시설에 대한 인공지능 위험성 평가, 악의적 목적으로 인공지능을 개발하려는 해외 행위자의 노력 저지 등이 포함

- 국방물자생산법(Defense Production Act, DPA)⁶¹⁾에 의해 초강력 인공지능 시스템 개발사에게 안전성 테스트 결과 등 핵심 정보의 상무부 보고를 의무화

* DPA 권한은 비상 대비 활동, 중요 인프라의 보호 또는 복구, 미국 내 테러 행위의 예방, 취약점 완화, 피해 최소화 및 복구 노력 등을 지원하는 데 활용

- 해외에 인공지능 학습용으로 컴퓨팅 성능을 제공하는 미국 클라우드 기업이 이를 보고 하도록 강제하는 규칙 초안을 제안

※ 상무부의 제안이 원안대로 확정되면 클라우드 제공업체는 해외 고객이 악의적인 활동에 사용 될 수 있는 초강력 인공지능 모델을 훈련 할 경우 이를 정부에 알리도록 의무화

59) The White House(2024.1.), Fact Sheet: Biden-Harris Administration Announces Key AI Actions Following President Biden's Landmark Executive Order

60) The White House(2023.10.), Fact Sheet: President Biden Issues Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence

61) 미국 대통령이 국가안보를 위해 민간기업에 정부 계약을 우선 이행하거나 주요 물품의 생산을 확대하도록 주문할 수 있도록 한 법(한경용어사전)

- 모든 주요 기반 시설 부문에서 인공지능 사용에 대한 위험 평가 완료
 - ※ 국방부, 교통부, 재무부, 보건복지부 등 9개 연방기관이 국토안보부에 위험 평가를 제출

② **(공익을 위한 인공지능 혁신)** 인공지능의 잠재력 포착, 미국 주도권 강화를 위한 인공지능 분야 투자 확대, 전문성을 갖춘 인력의 유치 및 교육을 위한 정책을 추진

- 광범위한 혁신과 경쟁을 촉진하고 인공지능 연구에 대한 보다 공평한 접근을 촉진하는 국가 인공지능 연구 자원의 파일럿 개시
 - ※ 미국 국립과학재단(NSF)의 주도하에 컴퓨팅 성능, 데이터, 소프트웨어, 공개 및 독점 인공지능 모델에 대한 액세스, 기타 교육 자원의 제공을 위한 국가 인프라 구축(11개 연방 기관 파트너와 25개 이상의 민간 부문, 비영리 및 자선 단체 파트너 참여)
- 데이터 과학자를 위한 대규모 채용 조치를 포함하여 연방 정부 전반에 걸쳐 인공지능 전문가 채용을 가속화하기 위해 'AI Talent Surge'를 출범
 - ※ 바이든 대통령의 행정명령에 따라 설치된 AI 인재 TF가 이 이니셔티브를 주도. 백악관 인사관리처(The Office of Personnel Management)는 직접 채용 권한과 예외적 서비스 권한을 포함하여 연방기관이 인공지능 인재를 채용할 수 있도록 유연한 채용 권한을 부여
- 초·중·고교부터 학부까지 수준 높고 포용적인 인공지능 교육 기회를 창출하는 교육자를 대상으로 지원 자금을 제공하기 위한 'EducateAI' 이니셔티브를 개시
- 인공지능 발전을 위해 국립과학재단(NSF)이 추진 중인 개발 동력의 하나인 '지역 혁신 엔진(Regional Innovation Engine)'에 대한 자금 지원을 발표
 - ※ 2년간 1,500만 달러의 초기 투자와 향후 10년간 최대 1억 6,000만 달러가 투입되는 피에몬테 트라이어드 재생의학 엔진(Piedmont Triad Regenerative Medicine Engine)은 세계 최대의 재생의학 클러스터를 기반으로 AI를 비롯한 획기적 임상 치료법 개발 노력 확대
- 보건복지부에 인공지능 태스크포스를 설립하여 규제 명확성을 제공하고 의료 분야의 인공지능 혁신을 촉진하기 위한 정책을 개발
 - ※ 이 태스크포스는 신약 개발 역량과 공중 보건을 강화하며 의료 서비스 제공을 개선하기 위해 인공지능을 활용하는 도구와 프레임워크를 평가하는 방법을 개발할 예정으로, 현재 의료 알고리즘의 인증적 편견을 해결하기 위한 지침 원칙을 발표하기 위한 작업을 조율 중